

SPb HSE, 1 курс ПМИ, зима-весна 2025/26
Вопросы к коллоквиуму по математическому анализу
По лекциям Александра Игоревича Храброва

TeX конспекты Кирилл Болохов
Сборка Пётр Антропович
Собрано 5 октября 2026 г.

Содержание

1	! Определение первообразной и неопределенного интеграла. Общий вид первообразной. Примеры функций не имеющих первообразную.	1
2	Таблица интегралов. Линейность интеграла.	2
3	Теоремы о замене переменной в неопределенном интеграле. Формула интегрирования по частям.	3
4	Пример псевдоплощади, определённой на всех подмножествах плоскости.	4
5	Положительная и отрицательная части функции и их свойства. Подграфик функции.	5
6	! Определённый интеграл. Определение и простейшие свойства.	6
7	! Аддитивность интеграла и монотонность интеграла. Следствия монотонности интеграла. Среднее значение функции.	7
8	! Интеграл с переменным верхним пределом. Теорема Барроу. Следствия. Формула Ньютона–Лейбница.	8
9	! Линейность интеграла и формула интегрирования по частям. Замена переменной в определённом интеграле. Примеры.	10
10	Вычисление интеграла $\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$.	11
11	Формула Валлиса. Асимптотика наибольшего биномиального коэффициента.	12
12	! Формула Тейлора с остатком в интегральной форме.	13
13	Иррациональность числа π .	14
14	Равномерная непрерывность функций: определение и примеры. Теорема Кантора.	15

15 Модуль непрерывности. Свойства.	16
16 ! Дробление, ранг, оснащение, сумма Римана.	17
17 Оценка разности интеграла и интегральной суммы. Интеграл как предел интегральных сумм. Эквивалентная для суммы $\sum_{k=1}^n k^p$. Интегрируемость по Риману.	18
18 Оценка погрешности в формуле трапеций.	20
19 Формула Эйлера–Маклорена (для второй производной).	21
20 Оценка сумм вида $\sum_{k=1}^n k^p$ при различных p . Постоянная Эйлера.	22
21 Формула Стирлинга.	23
22 ! Определение несобственного интеграла. Критерий Коши. Примеры.	24
23 Свойства несобственных интегралов.	26
24 Замена переменной в несобственном интеграле. Сведение несобственного интеграла к интегралу по лучу.	28
25 ! Несобственные интегралы от неотрицательных функций. Признак сравнения. Следствия.	29
26 Абсолютная сходимость. Признаки Дирихле и Абеля.	31
27 Интеграл от произведения монотонной и периодической ф-й. Интеграл $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^p} dx$.	33
28 ! Метрические пространства. Примеры. Шары в метрических пространствах.	35
29 ! Открытые множества: определение и свойства.	37
30 ! Внутренние точки и внутренность множества. Свойства.	38
31 Замкнутые множества: определение и свойства. Замыкание множества, связь со внутренностью. Свойства замыкания.	39
32 ! Характеристика точек из замыкания. Предельные точки. Свойства. Характеристика предельных точек.	41
33 Индуцированная метрика. Открытые и замкнутые множества в пространстве и в подпространстве.	43
34 ! Скалярное произведение и норма. Свойства и примеры. Неравенство Коши–Буняковского	

35 ! Предел последовательности в метрическом пространстве. Определение и основные свойства.	46
36 Арифметические свойства пределов последовательности векторов. Покоординатная сходимость.	47
37 ! Фундаментальные последовательности. Свойства. Полнота. Полнота $\mathbb{R}^d$. Полнота и замкнутость.	48
38 ! Покрытия. Компактность. Компактность в пространстве и в подпространстве. Простейшие свойства компактных множеств.	50
39 Теорема о пересечении семейства компактов. Следствие о вложенных компактах. Секвенциальная компактность.	52
40 ! Компактность и предельные точки. Секвенциальная компактность компакта. Полнота (K, ρ) .	53
41 ε -сети и вполне ограниченность. Связь с ограниченностью. Полная ограниченность секвенциального компакта.	54
42 Теорема Хаусдорфа. Условия, равносильные компактности. Теорема о характеристике компактов в $\mathbb{R}^d$.	55
43 Лемма Лебега. Число Лебега.	56
44 Определения предела и непрерывности по Коши и по Гейне. Критерий Коши. Арифметические действия с пределами.	57
45 ! Непрерывность композиции. Характеристика непрерывности в терминах прообразов.	59
46 ! Непрерывный образ компакта. Следствия. Теорема Вейерштрасса.	60
47 Непрерывность обратного отображения. Равномерная непрерывность отображений. Теорема Кантора для отображений метрических пространств.	61
48 Эквивалентные нормы. Эквивалентность норм в $\mathbb{R}^d$.	62
49 ! Путь, носитель пути, простой путь, гладкий путь. Линейная связность. Теорема Больцано–Коши. Эквивалентные пути. Определение кривой.	63
50 ! Длина пути и длина кривой. Определение и простейшие свойства. Аддитивность длины кривой.	65
51 Длина кривой, заданной параметрически (с леммой). Длина графика функции и длина кривой, заданной в полярных координатах.	66

52 ! Норма линейного оператора. Простейшие свойства.	68
53 Эквивалентные определения нормы оператора	69
54 Свойства, эквивалентные ограниченности линейного оператора. Оценка нормы через сумму квадратов. Ограниченность линейных операторов из $\mathbb{R}^m$ в $\mathbb{R}^n$	70

1. ! Определение первообразной и неопределенного интеграла. Общий вид первообразной. Примеры функций не имеющих первообразную.

Определение : Первообразная

$f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, функция $F : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ называется первообразной f , если $F'(x) = f(x) \forall x \in \langle a, b \rangle$

Определение : Неопределенный интеграл

Неопределенный интеграл функции f — множество всех ее первообразных.

Обозначение: $\int f = \int f(x) dx$

F — первообразная $f \Rightarrow \int f(x) dx = F(x) + C$

Теорема

Пусть есть $f, F : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, F первообразная f . Тогда

1. $\forall c \in \mathbb{R} F + c$ — первообразная f
2. Если $\Phi : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — тоже первообразная f , то $\Phi - F = \text{const}$

Доказательство. 1. $(F(x) + c)' = f(x)$; 2. $(\Phi(x) - F(x))' = f(x) - f(x) = 0 \Rightarrow \Phi - F = \text{const}$ ■

Замечание

Не у всех функций есть первообразная. $f(x) = \text{sign } x$. Пусть F первообразная f . Тогда $F' = f$ принимает значения $\{-1, 0, 1\}$. Но по теореме Дарбу F' должна принимать все значения из $[-1, 1]$ противоречие.

2. Таблица интегралов. Линейность интеграла.

$$1. \int 0 dx = C$$

$$2. \int x^p dx = \frac{x^{p+1}}{p+1} + C, p \neq -1$$

$$3. \int \frac{dx}{x} = \ln(|x|) + C$$

$$4. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C, a \neq 1, a > 0$$

$$5. \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$6. \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$7. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$$

$$8. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C$$

$$9. \int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x + C$$

$$10. \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$$

$$11. \int \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| + C$$

$$12. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm 1}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm 1} \right| + C$$

Доказательство. 3. При $x > 0$ $(\ln x)' = \frac{1}{x}$. При $x < 0$ $(\ln |x|)' = (\ln(-x))' = (-1) \cdot \frac{1}{-x} = \frac{1}{x}$

$$11. \left(\frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| \right)' = \frac{1}{2} ((\ln |1+x|)' - (\ln |1-x|)') = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} \right) = \frac{1}{1-x^2}$$

$$12. (\ln |x + \sqrt{x^2 \pm 1}|)' = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 \pm 1}} \cdot (x + \sqrt{x^2 \pm 1})' = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 \pm 1}} \cdot \left(1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2 \pm 1}} \right) = \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm 1}}$$

Теорема : Линейность интеграла

$f, g : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, f, g — имеют первообразные. $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Тогда:

$$1. f + g \text{ тоже имеет первообразную } \int (f + g) = \int f + \int g$$

$$2. \alpha f \text{ имеет первообразную } \int \alpha f = \alpha \int f, \alpha \neq 0$$

$$3. \alpha f + \beta g \text{ тоже имеет первообразную, } \int (\alpha f + \beta g) = \alpha \int f + \beta \int g \text{ при } |\alpha| + |\beta| \neq 0$$

Доказательство. Пусть F, G - первообразные f, g .

1. Тогда $F + G$ - первообразные для $f + g$

$$\int (f + g) = F + G + C, \int f = F + C, \int g = G + C$$

$$2. \int \alpha f = \alpha F + C; \alpha \int f = \alpha(F + C)$$

3. Теоремы о замене переменной в неопределенном интеграле. Формула интегрирования по частям.

Теорема : о замене переменной в неопределенном интеграле.

$f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}, \varphi : \langle c, d \rangle \rightarrow \langle a, b \rangle$ - дифф. F - первообразная f . $\int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = F(\varphi(t)) + C$

Доказательство. $F(\varphi(t))' = f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)$ ■

Следствие

$$\int f(\alpha x + \beta)dx = \frac{F(\alpha x + \beta)}{\alpha} + C, \alpha \neq 0$$

Теорема : Формула интегрирования по частям.

$f, g \in \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ и $f'g$ имеет первообразную

Тогда fg' тоже имеет первообразную и $\int fg' = fg - \int f'g$

Доказательство. H - первообразная для $f'g$.

Надо доказать, что $fg - H$ - первообразная для fg'

$$(fg - H)' = f'g + fg' - H' = fg'$$
 ■

4. Пример псевдоплощади, определённой на всех подмножествах плоскости.

Определение : Квазиплощадь (псевдоплощадь)

$\tilde{f}$ — множество всех ограниченных подмножеств плоскости.

Квазиплощадь — отображение $\sigma : \tilde{f} \rightarrow [0, +\infty)$, удовлетворяющее следующим свойствам:

1. $\sigma(\langle a, b \rangle \times \langle c, d \rangle) = (b - a)(d - c)$
2. $\tilde{E} \subset E \Rightarrow \sigma(\tilde{E}) \leq \sigma(E)$
3. Множество E разделено вертикальной прямой l на E_- и $E_+ \Rightarrow \sigma(E) = \sigma(E_-) + \sigma(E_+)$

Теорема : Пример квазиплощади

$$\sigma(E) = \inf \left\{ \sum_{k=1}^n |P_k| : \bigcup_{k=1}^n P_k \supset E, P_k \text{ — прямоугольники со сторонами } \parallel \text{ осям} \right\} \text{ — квазиплощадь, не меняется при параллельном переносе.}$$

Доказательство. Проверим 3 свойства:

1. Пусть $P = \langle a, b \rangle \times \langle c, d \rangle$.

$\leq$: $\{P\}$ — покрытие $P \Rightarrow \sigma(P) \leq |P| = (b - a)(d - c)$

$\geq$: Пусть $\bigcup_{k=1}^n P_k \supset P$. Надо доказать, что $\sum_{k=1}^n |P_k| \geq |P|$

Продлим стороны P_k и P . Каждый прямоугольник P_k разбит на *маленькие* прямоугольники. Все *маленькие* образуют покрытие P :

$$\sum_{k=1}^n |P_k| \geq \sum |\text{маленьких}| \geq \sum |\text{маленьких, входящих в } P| = |P|$$

2. Любое покрытие E — покрытие $\tilde{E} \Rightarrow \sigma(\tilde{E}) \leq \sigma(E)$.

3. Пусть E разделено вертикальной прямой l на E^- , E^+ . Надо доказать, что $\sigma(E) = \sigma(E_-) + \sigma(E_+)$

$\leq$: Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Рассмотрим покрытие $\bigcup_{k=1}^m P_k^+ \supset E_+$, т.ч. $\sum |P_k^+| \leq \sigma(E_+) + \varepsilon$

Аналогично $\bigcup_{i=1}^n P_i^- \supset E_-$, т.ч. $\sum |P_i^-| \leq \sigma(E_-) + \varepsilon$.

$P_1^+, P_2^+, \dots, P_m^+, P_1^-, P_2^- \dots P_n^-$ — образуют покрытие E .

$$\sigma(E) \leq \sum_{k=1}^m |P_k^+| + \sum_{i=1}^n |P_i^-| \leq \sigma(E_+) + \varepsilon + \sigma(E_-) + \varepsilon = \sigma(E_+) + \sigma(E_-) + 2\varepsilon$$

$\varepsilon \rightarrow 0+ \Rightarrow \sigma(E) \leq \sigma(E_+) + \sigma(E_-)$

$\geq$: Пусть $P_1, \dots, P_n$ — покрытие E . Разделим каждый прямоугольник P_k прямой l на P_k^- и P_k^+ (некоторые могут быть пустыми)

Тогда $P_1^+, \dots, P_n^+$ — покрытие E^+ ; $P_1^-, \dots, P_n^-$ — покрытие E^- .

$$\sum_{k=1}^n |P_k| = \sum_{k=1}^n |P_k^+| + \sum_{k=1}^n |P_k^-| \geq \sigma(E_+) + \sigma(E_-)$$

Взяв $\inf$ по покрытиям множества E получаем $\sigma(E) \geq \sigma(E_+) + \sigma(E_-)$ ■

Замечание

1. Квазиплощадь не единственна. Пример: $\sigma_1(E) = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} |P_k| \right\}$
Если $E = ([0, 1] \cap \mathbb{Q}) \times ([0, 1] \cap \mathbb{Q}) \Rightarrow \sigma_1(E) = 0$, но $\sigma(E) = 1$
2. Парадокс Банаха-Тарского. Шар в $\mathbb{R}^3$ можно разделить на 5 непересекающихся частей, применить к каждой из частей движение и получить два шара того же радиуса
3. В следующем семестре “правильное” понятие меры Лебега

5. Положительная и отрицательная части функции и их свойства. Подграфик функции.

Определение : Положительная и отрицательная части функции

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывная.
 $f_+ = \max\{f, 0\}, \quad f_- = \max\{-f, 0\}$

Свойства : f_+ и f_-

1. $f_{\pm} \geq 0$
2. $f = f_+ - f_-$, $|f| = f_+ + f_-$
3. $f_+ = \frac{f + |f|}{2}, \quad f_- = \frac{|f| - f}{2}$
4. $f \in C[a, b] \Rightarrow f_+, f_- \in C[a, b]$

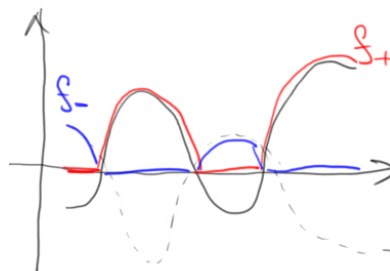
Определение : Подграфик функции

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f \geq 0$. Подграфик f — это $P_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b], 0 \leq y \leq f(x)\}$

6. ! Определённый интеграл. Определение и простейшие свойства.

Определение : Определённый интеграл

$f \in C[a, b]$. $f_+(x) = \max\{0, f(x)\}$, $f_-(x) = \max\{0, -f(x)\}$; $P_{f_{\pm}} = \{(x, y) : x \in [a, b], 0 \leq y \leq f_{\pm}(x)\}$
 Зафиксируем какую-то квазиплощадь σ и положим $\int_a^b f = \int_a^b f(x) dx = \sigma(P_{f_+}) - \sigma(P_{f_-})$



Свойства : Определённого интеграла

1. $\int_a^a f = 0$
2. $\int_a^b 0 = 0$
3. $\int_a^b c = c(b - a)$
4. $\int_a^b (-f) = - \int_a^b f$
5. Если $f \geq 0$, то $\int_a^b f = \sigma(P_f)$
6. Если $f \geq 0$, $f \in C[a, b]$ и $\int_a^b f = 0$, то $f \equiv 0$

Доказательство. 4. $(-f)_+ = \max\{-f, 0\} = f_-$, $(-f)_- = \max\{-(-f), 0\} = f_+$.

$$\int_a^b (-f) = \sigma(P_{(-f)_+}) - \sigma(P_{(-f)_-}) = \sigma(P_{f_-}) - \sigma(P_{f_+}) = - \int_a^b f. \quad \blacksquare$$

Доказательство. 5. Если $f \geq 0$, то $f_+ = f$, $f_- = 0$. ■

Доказательство. 6. Пусть $f \not\equiv 0$. Найдётся $x_0 \in [a, b]$, для которой $f(x_0) > 0$.

Положим $\varepsilon := f(x_0)/2$; найдётся $\delta > 0$, т.ч. при $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$: $f(x) > f(x_0)/2 = f(x_0) - \varepsilon$.

Тогда $P_f \supset [x_0 - \delta/2, x_0 + \delta/2] \times [0, f(x_0)/2]$.

$$\int_a^b f = \sigma(P_f) \geq \sigma([x_0 - \delta/2, x_0 + \delta/2] \times [0, f(x_0)/2]) > 0. \text{ Противоречие.} \quad \blacksquare$$

7. ! Аддитивность интеграла и монотонность интеграла. Следствия монотонности интеграла. Среднее значение функции.

Теорема : Аддитивность интеграла

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in (a, b)$. Тогда $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.

Замечание : Обозначение

$P_g([\alpha, \beta]) = \{(x, y) : x \in [\alpha, \beta], 0 \leq y \leq g(x)\}$

Доказательство. $\int_a^b f = \sigma(P_{f_+}([a, b])) - \sigma(P_{f_-}([a, b])) =$
 $= \sigma(P_{f_+}([a, c])) + \sigma(P_{f_+}([c, b])) - \sigma(P_{f_-}([a, c])) - \sigma(P_{f_-}([c, b])) = \int_a^c f + \int_c^b f$ ■

Следствие

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $a < c_1 < c_2 < \dots < c_n < b$. Тогда $\int_a^b f = \int_a^{c_1} f + \int_{c_1}^{c_2} f + \dots + \int_{c_n}^b f$ (индукция).

Теорема : Монотонность интеграла

$f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) \leq g(x) \forall x \in [a, b]$. Тогда $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.

Доказательство. $f_+ = \max\{0, f\} \leq \max\{0, g\} = g_+ \Rightarrow P_{f_+} \subset P_{g_+}$.

Аналогично $f_- = \max\{0, -f\} \geq \max\{0, -g\} = g_- \Rightarrow P_{f_-} \supset P_{g_-}$.

$\Rightarrow \sigma(P_{f_+}) \leq \sigma(P_{g_+})$, $\sigma(P_{f_-}) \geq \sigma(P_{g_-}) \Rightarrow$

$\Rightarrow \int_a^b f = \sigma(P_{f_+}) - \sigma(P_{f_-}) \leq \sigma(P_{g_+}) - \sigma(P_{g_-}) = \int_a^b g$. ■

Следствие : 1. Оценка интеграла

$f \in C[a, b]$. Тогда $(b - a) \cdot \min_{x \in [a, b]} f(x) \leq \int_a^b f \leq (b - a) \cdot \max_{x \in [a, b]} f(x)$.

Доказательство. $A = \min f$, $B = \max f \Rightarrow A \leq f(x) \leq B \forall x$

$\Rightarrow A(b - a) = \int_a^b A \leq \int_a^b f \leq \int_a^b B = B(b - a)$. ■

Следствие : 2. Модуль интеграла

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$

Доказательство. $-|f| \leq f \leq |f| \Rightarrow -\int_a^b |f| = \int_a^b (-|f|) \leq \int_a^b f \leq \int_a^b |f| \Rightarrow \left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$ ■

Теорема : О среднем

$$f \in C[a,b]. \text{ Тогда } \exists c \in [a,b] \text{ т.ч. } \int_a^b f = (b-a)f(c)$$

Доказательство. $\min_{x \in [a,b]} f(x) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f \leq \max_{x \in [a,b]} f(x).$ Но непрерывная функция принимает в качестве значений все числа из $[\min f, \max f]$, в частности $\frac{1}{b-a} \int_a^b f.$ ■

Определение : Среднее значение функции

Среднее значение функции f на отрезке $[a,b]$ — это $\frac{1}{b-a} \int_a^b f.$

8. ! Интеграл с переменным верхним пределом. Теорема Барроу. Следствия. Формула Ньютона–Лейбница.**Определение : Интеграл с переменным верхним пределом**

$$f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad \Phi(x) = \int_a^x f, \quad a \leq x \leq b.$$

Замечание: $\Phi(a) = 0.$

Определение : Интеграл с переменным нижним пределом

$$\Psi(x) = \int_x^b f, \quad a \leq x \leq b.$$

Замечания: $\Psi(b) = 0;$ $\Phi(x) + \Psi(x) = \int_a^b f.$

Теорема : Барроу

$f \in C[a,b]$, $\Phi(x) = \int_a^x f$. Тогда $\Phi'(x) = f(x)$.

Доказательство. $\Phi'_+(x) = \lim_{y \rightarrow x+} \frac{\Phi(y) - \Phi(x)}{y - x} = \lim_{y \rightarrow x+} \frac{\int_a^y f - \int_a^x f}{y - x} = \lim_{y \rightarrow x+} \frac{1}{y - x} \int_x^y f$.

По теореме о среднем $\frac{1}{y - x} \int_x^y f = f(c_y)$, где $c_y \in [x, y]$.

Если y_n убывает к x , то $c_{y_n} \rightarrow x \Rightarrow$ по непрерывности f : $f(c_{y_n}) \rightarrow f(x)$.

Для $\Phi'_-(x)$ аналогично. ■

Следствие : 1

$f \in C[a,b]$, $\Psi(x) = \int_x^b f \Rightarrow \Psi'(x) = -f(x)$.

Доказательство. $A = \int_a^b f \Rightarrow \Psi(x) = A - \Phi(x) \Rightarrow \Psi'(x) = -\Phi'(x) = -f(x)$. ■

Следствие : 2

$f \in C\langle a, b \rangle$, тогда у f есть первообразная.

Доказательство. Возьмём $c \in (a, b)$. $F(x) = \begin{cases} \Phi(x) & \text{при } x \geq c \\ -\Psi(x) & \text{при } x \leq c \end{cases}$ ■

Теорема : Формула Ньютона–Лейбница

$f \in C[a,b]$, F — первообразная f на $[a,b]$. Тогда $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.

Доказательство. $\Phi(x) = \int_a^x f$ — первообразная, F — первообразная $\Rightarrow \Phi(x) = F(x) + C$.

Но $0 = \Phi(a) = F(a) + C \Rightarrow C = -F(a) \Rightarrow \Phi(x) = F(x) - F(a) \Rightarrow \int_a^b f = \Phi(b) = F(b) - F(a)$. ■

Замечание : Обозначение

$F \Big|_a^b = F(b) - F(a)$ подстановка;

Соглашение: если $b < a$, то $\int_a^b f = - \int_b^a f$

9. ! Линейность интеграла и формула интегрирования по частям. Замена переменной в определённом интеграле. Примеры.

Теорема : Линейность интеграла

$f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Тогда $\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$.

Доказательство. F, G — первообразные для f, g . Тогда $\alpha F + \beta G$ — первообразная для $\alpha f + \beta g$:
 $(\alpha F + \beta G)' = \alpha F' + \beta G' = \alpha f + \beta g$.

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) \stackrel{\text{Н-Л}}{=} (\alpha F + \beta G) \Big|_a^b = \alpha \cdot F \Big|_a^b + \beta \cdot G \Big|_a^b = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g. \quad \blacksquare$$

Теорема : Формула интегрирования по частям

$f, g \in C^1[a, b]$. Тогда $\int_a^b f g' = f g \Big|_a^b - \int_a^b f' g$.

Доказательство. H — первообразная для $f'g \Rightarrow fg - H$ — первообразная для fg' :

$$(fg - H)' = (fg)' - H' = f'g + fg' - f'g = fg'.$$

$$\int_a^b fg' = (fg - H) \Big|_a^b = fg \Big|_a^b - H \Big|_a^b = fg \Big|_a^b - \int_a^b f'g. \quad \blacksquare$$

Теорема : Замена переменной в определённом интеграле

$f \in C[a, b], \varphi : [c, d] \rightarrow [a, b], \varphi \in C^1[c, d], p, q \in [c, d]$. Тогда $\int_p^q f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \int_{\varphi(p)}^{\varphi(q)} f$.

Доказательство. F — первообразная f , тогда $F \circ \varphi$ — первообразная для $f(\varphi(t))\varphi'(t)$:

$$(F(\varphi(t)))' = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = f(\varphi(t)) \varphi'(t).$$

$$\int_{\varphi(p)}^{\varphi(q)} f = F(\varphi(q)) - F(\varphi(p)) = (F \circ \varphi) \Big|_p^q = \int_p^q f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt. \quad \blacksquare$$

Пример : Замена переменной

$$\begin{aligned} & \int_a^b \frac{t}{1+t^4} dt. \text{ Пусть } \varphi(t) = t^2, \varphi'(t) = 2t, f(x) = \frac{1}{1+x^2}. \\ & = \frac{1}{2} \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \frac{1}{2} \int_{a^2}^{b^2} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \Big|_{a^2}^{b^2}. \end{aligned}$$

10. Вычисление интеграла $\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$.

Пример

$$W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n x dx = \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$$

Доказательство. $\int_0^{\pi/2} \cos^n x dx = \int_0^{\pi/2} \sin^n(\pi/2 - x) dx \stackrel{y=\pi/2-x=\varphi(x)}{=} \int_{\varphi(0)}^{\varphi(\pi/2)} \sin^n y dy =$
 $= - \int_{\pi/2}^0 \sin^n y dy = \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx.$ ■

Свойства : W_n

1. $W_0 = \pi/2$

2. $W_1 = \int_0^{\pi/2} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi/2} = 1$

3. $2W_2 = \int_0^{\pi/2} \cos^2 x + \int_0^{\pi/2} \sin^2 x = \int_0^{\pi/2} (\cos^2 x + \sin^2 x) = \pi/2 \Rightarrow W_2 = \frac{\pi}{4}$

4. Рекуррентная формула: $W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2}$

Доказательство. 4. $W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = - \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1} x (\cos x)' dx$
 $= - \left(\underbrace{\sin^{n-1} x \cos x \Big|_0^{\pi/2}}_{=0} - \int_0^{\pi/2} (n-1) \sin^{n-2} x \cdot \underbrace{\cos x \cdot \cos x}_{1-\sin^2 x} dx \right) =$
 $= (n-1) \left(\underbrace{\int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x dx}_{W_{n-2}} - \underbrace{\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx}_{W_n} \right) \Rightarrow W_n = (n-1)W_{n-2} - (n-1)W_n$ ■

Замечание

$$W_{2n} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad W_{2n+1} = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}.$$

11. Формула Валлиса. Асимптотика наибольшего биномиального коэффициента.

Теорема : Формула Валлиса.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \cdot \frac{1}{\sqrt{2n+1}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

Доказательство. На $[0, \frac{\pi}{2}]$ $\sin^{2n} \geq \sin^{2n+1} \geq \sin^{2n+2}$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} \geq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} \geq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+2}$$

$$W_{2n} \geq W_{2n+1} \geq W_{2n+2}$$

$$\frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \geq \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \geq \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2n+1)!!}{(2n+2)!!} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{2n+1}{2n+2}$$

$$\frac{\pi}{2} \geq \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \cdot \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \geq \frac{\pi}{2} \cdot \frac{2n+1}{2n+2} \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

$$\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 \cdot \frac{1}{2n+1} \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

■

Следствие

$$C_{2n}^n \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$$

Доказательство.

$$C_{2n}^n = \frac{(2n)!}{(n!)^2} = \frac{(2n)!!(2n-1)!!}{n! \cdot n!}$$

$$(2n)!! = 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot 2n = 2^n \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n = 2^n \cdot n!$$

$$\frac{C_{2n}^n}{4^n} = \frac{(2n)!!(2n-1)!!}{2^n(n!) \cdot 2^n n!} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$$

Формула Валлиса $\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \sqrt{2n+1} \rightarrow \sqrt{\frac{2}{\pi}}$

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \sim \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \sim \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2n}} = \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$$

■

12. ! Формула Тейлора с остатком в интегральной форме.

Теорема : Формула Тейлора с остатком в интегральной форме

$f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}; f \in C^{n+1} \langle a, b \rangle; x_0, x \in \langle a, b \rangle$. Тогда

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t) (x - t)^n dt$$

Доказательство. Индукция по n . База $n = 0$

$$f(x) = f(x_0) + \frac{1}{0!} \int_{x_0}^x f'(t) dt = f(x_0) + f(x) - f(x_0)$$

Переход $n \rightarrow n + 1$

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \underbrace{\frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t) (x - t)^n dt}_{=I}$$

$$u = f^{(n+1)}, u' = f^{(n+2)}, v' = (x - t)^n, v = -\frac{(x-t)^{n+1}}{n+1}$$

$$I = \int_{x_0}^x uv' = uv \Big|_{x_0}^x - \int_{x_0}^x u'v = -\underbrace{\frac{f^{(n+1)}(t)}{n+1} (x-t)^{n+1} \Big|_{t=x_0}^{t=x}}_{\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)} (x-x_0)^{n+1}} + \int_{x_0}^x \frac{f^{(n+2)}(t)}{n+1} (x-t)^{n+1} dt$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} + \frac{1}{(n+1)!} \int_{x_0}^x f^{(n+2)}(t) (x - t)^{n+1} dt$$

■

13. Иррациональность числа π .

Пример

$$H_j = \frac{1}{j!} \int_0^{\pi/2} ((\pi/2)^2 - x^2)^j \cos x \, dx.$$

Свойства:

1. $0 < H_j \leq \frac{(\pi/2)^{2j}}{j!}$
2. Если $c \in \mathbb{R}$, то $C^j H_j \rightarrow 0$ при $j \rightarrow \infty$
3. $H_0 = 1, H_1 = 2$
4. $H_j = (4j - 2)H_{j-1} - \pi^2 H_{j-2}$ при $j \geq 2$

Теорема : Ламберта

π и π^2 — иррациональные числа.

Доказательство. От противного. Предположим, что $\pi^2 = m/n$, где $m, n \in \mathbb{N}$.

Проверим, что тогда $n^j H_j$ — целое число. По индукции по j .

База: $j = 0, j = 1$ — очев.

Переход $j - 2, j - 1 \rightarrow j$:

$$n^j H_j = \underbrace{(4j - 2) \cdot n \cdot n^{j-1} H_{j-1}}_{\text{целое}} - \underbrace{n^2 \pi^2}_{=m^2/n, \text{ целое}} \cdot n^{j-2} H_{j-2} \text{ — целое по инд. предположению.}$$

$n^j H_j$ — целое, $n^j H_j > 0 \Rightarrow n^j H_j \geq 1$. С другой стороны, по свойству 2: $n^j H_j \xrightarrow{j \rightarrow \infty} 0$ Противоречие. ■

14. Равномерная непрерывность функций: определение и примеры. Теорема Кантора.

Определение : Равномерно непрерывная функция

$f : E \rightarrow \mathbb{R}$ равномерно непрерывна, если

$$\forall \varepsilon > 0 \underbrace{\exists \delta > 0}_{\delta(\varepsilon)} : \forall x, y \in E \text{ т.ч. } |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

Замечание

f непрерывна во всех точках из E означает, что

$$\forall y \in E \forall \varepsilon > 0 \underbrace{\exists \delta > 0}_{\delta(\varepsilon, y)}, \forall x \in E, \text{ т.ч. } |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

Пример

1. $\sin$ и $\cos$ равномерно непрерывны на $\mathbb{R}$, $|\sin x - \sin y| \leq |x - y| \Rightarrow \delta = \varepsilon$ подходит

2. $f(x) = x^2$ не равномерно непрерывна на $\mathbb{R}$.

Возьмем $\varepsilon = 1$. Проверим, что никакое $\delta > 0$ не подходит

$$f\left(x + \frac{\delta}{2}\right) - f(x) = \left(x + \frac{\delta}{2}\right)^2 - x^2 = x^2 + x\delta + \frac{\delta^2}{4} - x^2 = x\delta + \frac{\delta^2}{4} > x - \delta$$

Для $x = \frac{1}{\delta}$ — все плохо $f\left(\frac{1}{\delta} + \frac{\delta}{2}\right) - f\left(\frac{1}{\delta}\right) > 1$

3. $f(x) = \frac{1}{x}$ не является равномерно непрерывной на $(0, 1)$.

Возьмем $\varepsilon = 1$. Проверим, что никакое $0 < \delta < 1$ не подходит.

$$x = \frac{\delta}{2}, y = \delta, |f(x) - f(y)| = \left|\frac{2}{\delta} - \frac{1}{\delta}\right| = \frac{1}{\delta} > 1$$

Определение

$f : E \rightarrow \mathbb{R}$ липшицева с константой M , если $\forall x, y \in E \ |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$

Замечание

1. Липшицевость $\Rightarrow$ равномерно непрерывна (просто берем в качестве $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$)

2. Если $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема и $|f'| \leq M$ на $\langle a, b \rangle$, то f липшицева с константой M и, в частности, равномерно непрерывна

Теорема : Кантора

Непрерывная на отрезке функция равномерно непрерывна.

Доказательство. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

Возьмем $\varepsilon > 0$, предположим, что для него не подходит никакое $\delta > 0$.

$\delta = 1$ не подходит $\Rightarrow$ найдутся $x_1, y_1 \in [a, b]$, т.ч. $|x_1 - y_1| < 1$ и $|f(x_1) - f(y_1)| \geq \varepsilon$

$\delta = \frac{1}{2}$ не подходит $\Rightarrow$ найдутся $x_2, y_2 \in [a, b]$ т.ч. $|x_2 - y_2| < \frac{1}{2}$ и $|f(x_2) - f(y_2)| \geq \varepsilon$ и т.д.

$\delta = \frac{1}{n}$ не подходит $\Rightarrow$ найдутся $x_n, y_n \in [a, b]$ т.ч. $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$ и $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon$

$y_n \in [a, b]$ огр. последовательность по $\xrightarrow{\text{по т. Б-В}}$ выберем подпоследовательность $y_{n_k} \rightarrow c \in [a, b]$

$|x_n - y_n| < \frac{1}{n} \Rightarrow \lim(x_n - y_n) = 0 \Rightarrow \lim x_{n_k} = \lim y_{n_k} + \lim(x_{n_k} - y_{n_k}) = c + 0 = c$

f непрерывна в точке $c \Rightarrow \lim f(x_{n_k}) = f(c)$ и $f(y_{n_k}) = f(c)$, тогда $\lim (f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})) = 0$, но с другой стороны $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon \Rightarrow$ противоречие. ■

15. Модуль непрерывности. Свойства.**Определение : Модуль непрерывности.**

$f : E \rightarrow \mathbb{R}$ модуль непрерывности $\omega_f(\delta) = \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in E \text{ и } |x - y| \leq \delta\}$, где $\delta \geq 0$

Свойства

1. $\omega_f(0) = 0$ и $\omega_f(\delta) \geq 0$
2. ω_f нестрого возрастает
3. $\omega_f(|x - y|) \geq |f(x) - f(y)|$
4. Если f — липшицева с константой M , то $\omega_f(\delta) \leq M \cdot \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq M|x - y| \leq M \cdot \delta$
5. $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, тогда f равномерно непрерывна на $E \Leftrightarrow \lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_f(\delta) = \omega_f(0) = 0$
6. Если $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ и непрерывна, то $\lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_f(\delta) = 0$

Доказательство. 5. " $\Rightarrow$ " $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x, y \in E \text{ и } |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$

Тогда если $|x - y| \leq \frac{\delta}{2} < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon \Rightarrow \omega_f\left(\frac{\delta}{2}\right) = \sup\{|f(x) - f(y)| : |x - y| \leq \frac{\delta}{2}\} \leq \varepsilon$

Следовательно, при $0 \leq t \leq \frac{\delta}{2} \quad 0 \leq \omega_f(t) \leq \omega_f\left(\frac{\delta}{2}\right) \leq \varepsilon \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0+} \omega_f(t) = 0$

" $\Leftarrow$ " $\lim_{t \rightarrow 0+} \omega_f(t) = 0$ по $\varepsilon > 0$ выберем такое $\delta > 0$, что $\omega_f(\delta) < \varepsilon$

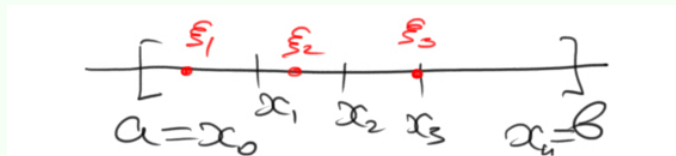
$\Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \omega_f(\delta) < \varepsilon \Rightarrow f$ равномерно непрерывна если $|x - y| < \delta$ ■

Доказательство. 6. т. Кантора и свойство 5. ■

16. ! Дробление, ранг, оснащение, сумма Римана.

Определение : Дробление отрезка (разбиение, пунктир)

Такой набор точек $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ $\tau = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$



Определение : Мелкость дробления (ранг)

$|\tau| = \max\{x_1 - x_0, x_2 - x_1, \dots, x_n - x_{n-1}\}$ — длина самого большого отрезка нарезки

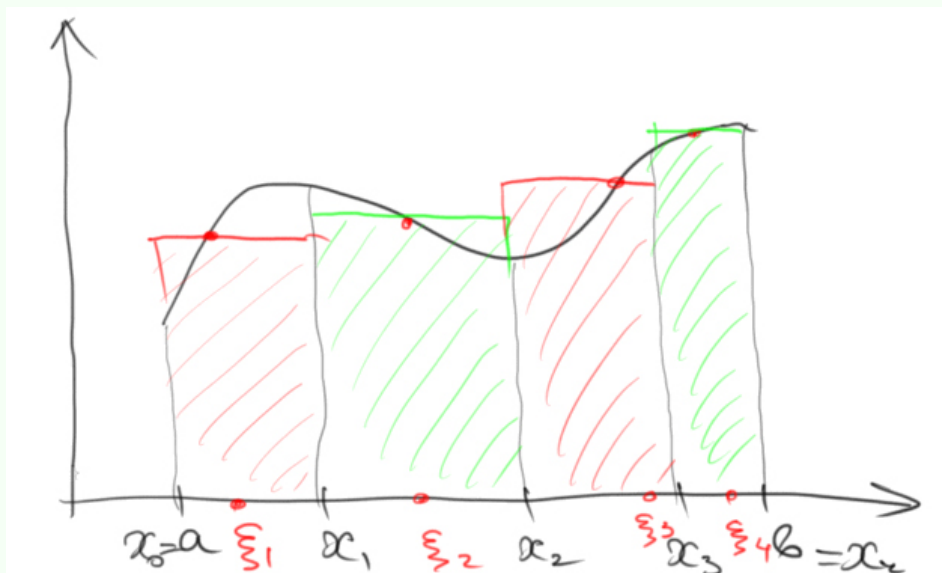
Определение : Оснащение дробления

$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ т.ч. $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$

Определение : сумма Римана (интегральная сумма)

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, τ — его дробление, ξ — оснащение этого дробления

$$S(f, \tau, \xi) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k)(x_k - x_{k-1})$$



17. Оценка разности интеграла и интегральной суммы. Интеграл как предел интегральных сумм. Эквивалентная для суммы $\sum_{k=1}^n k^p$. Интегрируемость по Риману.

Теорема : об интегральной сумме

$$f \in C[a,b], \text{ тогда } \Delta = \left| \int_a^b f - S(f, \tau, \xi) \right| \leq (b-a)\omega_f(|\tau|)$$

Доказательство. $\int_a^b f - S(f, \tau, \xi) = \int_a^b f - \sum_{k=1}^n f(\xi_k)(x_k - x_{k-1}) = \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f - \sum_{k=1}^n f(\xi_k)(x_k - x_{k-1}) =$

$$\sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} (f(t) - f(\xi_k)) dt$$

$$\Delta \leq \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} |f(t) - f(\xi_k)| dt$$

$$|t - \xi_k| \leq x_k - x_{k-1} \leq |\tau| \Rightarrow |f(t) - f(\xi_k)| \leq \omega_f(|\tau|)$$

$$\Delta \leq \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} \omega_f(|\tau|) dt = \int_a^b \omega_f(|\tau|) dt = \omega_f(|\tau|) (b-a)$$

■

Следствие : 1

$f \in C[a,b]$ тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall \text{ дробления } \tau \text{ мелкости } < \delta \text{ и } \forall \text{ его оснащения } \left| \int_a^b f - S(f, \tau, \xi) \right| < \varepsilon$$

Следствие : 2

$f \in C[a,b]$ и τ_n — последовательность дроблений, т.ч. $|\tau_n|$ стремится к 0

Тогда $\forall \xi_n$ — оснащение дробления τ_n $S(f, \tau_n, \xi_n) \rightarrow \int_a^b f$

Пример

$$S_p(n) = 1^p + 2^p + \dots + n^p, p > 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_p(n)}{n^{p+1}} = ?$$

Рассмотрим функцию $f(x) = x^p$ на $[0, 1]$ — непрерывная функция. Дробление $[0, 1]$ на равные отрезки $x_k = \frac{k}{n} = \xi_k$

$$S(f, \tau, \xi) = \sum_{k=1}^n \overbrace{f\left(\frac{k}{n}\right)}^{\left(\frac{k}{n}\right)^p} \underbrace{\left(\frac{k}{n} - \frac{k-1}{n}\right)}_{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n^{p+1}} \cdot \sum_{k=1}^n k^p = \frac{S_p(n)}{n^{p+1}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_p(n)}{n^{p+1}} = \int x^p dx = \left. \frac{x^{p+1}}{p+1} \right|_0^1 = \frac{1}{p+1}$$

Вывод $S_p(n) \sim \frac{n^{p+1}}{p+1}$

Определение : Интегрируемость по Риману

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$, и $I \in \mathbb{R}$ ее интеграл, если
 $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall \tau$ — дробления $[a, b]$, мелкости $< \delta$ и $\forall$ его оснащения $\xi : |S(f, \tau, \xi) - I| < \varepsilon$

Замечание

Если $f \in C[a, b]$, то она интегрируема по Риману

18. Оценка погрешности в формуле трапеций.

Лемма

$f \in C^2[\alpha, \beta]$, тогда

$$\Delta = \int_{\alpha}^{\beta} f - (\beta - \alpha) \cdot \frac{f(\alpha) + f(\beta)}{2} = -\frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} f''(x)(\beta - x)(x - \alpha)dx$$

Доказательство. $\gamma = \frac{\alpha + \beta}{2}$

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(x)(x - \gamma)'dx = \left[\begin{array}{l} u = f \\ v = x - \gamma \end{array} \right] = f(x)(x - \gamma) \Big|_{x=\alpha}^{x=\beta} - \int_{\alpha}^{\beta} f'(x)(x - \gamma)dx$$

Посчитаем подстановку: $f(x)(x - \gamma) \Big|_{x=\alpha}^{x=\beta} = f(\beta)(\beta - \gamma) - f(\alpha)(\alpha - \gamma) = \frac{f(\alpha) + f(\beta)}{2} \cdot (\beta - \alpha)$

Поняли, что $\Delta = - \int_{\alpha}^{\beta} f'(x)(x - \gamma)dx$, дальше ещё раз по частям

$$y = f'; v = \frac{1}{2}(\beta - x)(x - \alpha) = \frac{1}{2}(-\alpha\beta + (\alpha + \beta)x - x^2); v' = -x + \frac{\alpha + \beta}{2} = \gamma - x$$

$$\Delta = - \int_{\alpha}^{\beta} f'(x)(x - \gamma)dx = \underbrace{\frac{1}{2}f'(x)(\beta - x)(x - \alpha) \Big|_{x=\alpha}^{x=\beta}}_{=0} - \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} f''(x)(\beta - x)(x - \alpha)dx$$

■

Теорема : Оценка погрешности в формуле трапеций

$f \in C^2[a, b]$, τ — дробление отрезка $[a, b]$. Тогда

$$\left| \int_a^b f(x)dx - \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) \frac{f(x_k) + f(x_{k-1})}{2} \right| \leq \frac{1}{8} \cdot |\tau|^2 \cdot \int_a^b |f''|$$

Доказательство.

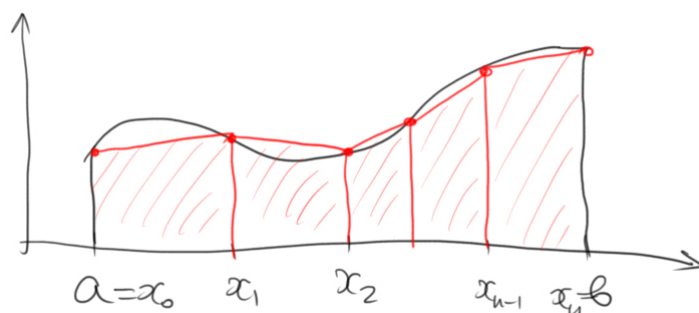
$$\Delta = \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f - \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) \frac{f(x_k) + f(x_{k-1})}{2} = -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f''(x)(x_k - x)(x - x_{k-1})dx$$

$$|\Delta| \leq \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} |f''(x)| (x_k - x)(x - x_{k-1})dx$$

$$(x_k - x)(x - x_{k-1}) \leq \left(\frac{(x_k - x) + (x - x_{k-1})}{2} \right)^2 = \left(\frac{x_k - x_{k-1}}{2} \right)^2 \leq \frac{|\tau|^2}{4}$$

$$|\Delta| \leq \frac{|\tau|^2}{8} \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} |f''| = \frac{|\tau|^2}{8} \int_a^b |f''|$$

■



Замечание

1. Если дробление на равные отрезки, тогда $x_k = a + \frac{k}{n}(b-a)$; $x_k - x_{k-1} = \frac{b-a}{n}$ и сумма площадей трапеций $= \sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} \cdot \frac{f(x_k) + f(x_{k-1})}{2} = \frac{b-a}{n} \cdot \left(\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) \right)$ и в этом случае теорема дает $|\Delta| \leq \frac{(b-a)^2}{8n^2} \int_a^b |f''| = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$
2. Как выглядит сумма Римана с равностоящими узлами и оснащением в правых концах

$$S(f, \tau, \xi) = \sum_{k=1}^n f(x_k)(x_k - x_{k-1}) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k)$$

Если $|f'| \leq M$, то $\omega_f(\delta) \leq M_\delta$

$$\left| S(f, \tau, \xi) - \int_a^b f \right| \leq (b-a)\omega_f\left(\frac{b-a}{n}\right) \leq \frac{M(b-a)^2}{n} = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right)$$

19. Формула Эйлера–Маклорена (для второй производной).

Теорема : Формула Эйлера–Маклорена (для второй производной)

$$f \in C^2[m, n]; m, n \in \mathbb{Z}; \sum_{k=m}^n f(k) = \frac{f(m) + f(n)}{2} + \int_m^n f + \frac{1}{2} \int_m^n f''(t)\{t\}(1-\{t\})dt$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \int_{k-1}^k f &= \frac{f(k) + f(k-1)}{2} - \frac{1}{2} \int_{k-1}^k f''(t)(k-t)(t-(k-1))dt = \frac{f(k) + f(k-1)}{2} - \frac{1}{2} \int_{k-1}^k f''(t)\{t\}(1-\{t\})dt \\ \sum_{k=m+1}^n \int_{k-1}^k f &= \sum_{k=m+1}^n \frac{f(k) + f(k-1)}{2} - \frac{1}{2} \sum_{k=m+1}^n \int_{k-1}^k f''(t)\{t\}(1-\{t\})dt \\ \int_m^n f &= \sum_{k=m}^n f(k) - \frac{f(m) + f(n)}{2} - \frac{1}{2} \int_m^n f''(t)\{t\}(1-\{t\})dt \end{aligned}$$

■

20. Оценка сумм вида $\sum_{k=1}^n k^p$ при различных p . Постоянная Эйлера.

Пример : 1

$$S_p(n) = 1^p + 2^p + \dots + n^p, p > -1$$

$$f(x) = x^p, \quad m = 1, \quad f''(x) = p(p-1)x^{p-2}$$

$$S_p(n) = \frac{1^p + n^p}{2} + \int_1^n x^p dx + \frac{1}{2} \int_1^n p(p-1)x^{p-2} \{x\}(1-\{x\}) dx$$

$$\int_1^n x^p dx = \frac{x^{p+1}}{p+1} \Big|_1^n = \frac{n^{p+1} - 1}{p+1}$$

$$\left| S_p(n) - \frac{n^{p+1}}{p+1} - \frac{n^p}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{p+1} \right| \leq \frac{|p| \cdot |p-1|}{2} \int_1^n x^{p-2} \overbrace{\{x\}(1-\{x\})}^{\leq \frac{1}{4}} dx \leq \frac{|p||p-1|}{8} \int_1^n x^{p-2} dx =$$

$$= \frac{|p| \cdot |n^{p-1} - 1|}{8} \cdot \frac{x^{p-1}}{p-1} \Big|_{x=1}^{x=n} = \frac{|p| \cdot |n^{p-1} - 1|}{8}$$

Случай $p \in (-1, 1)$

$$S_p(n) = \frac{n^{p+1}}{p+1} + \frac{n^p}{2} + O(1)$$

Случай $p > 1$

$$S_p(n) = \frac{n^{p+1}}{p+1} + \frac{n^p}{2} + O(n^{p-1})$$

Пример : 2. Гармонические числа

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$

Применим формулу Эйлера–Маклорена $f(x) = \frac{1}{x}$, $m = 1$, $f''(x) = -\frac{2}{x^3}$:

$$H_n = \frac{1 + \frac{1}{n}}{2} + \underbrace{\int_1^n \frac{dx}{x}}_{\ln x \Big|_1^n = \ln n} + \underbrace{\int_1^n \frac{\{x\}(1-\{x\})}{x^3} dx}_{a_n} =$$

$$a_{n+1} = a_n + \underbrace{\int_n^{n+1} \frac{\{x\}(1-\{x\})}{x^3} dx}_{> 0} \Rightarrow a_{n+1} > a_n$$

Проверим ограниченность

$$a_n \leq \int_1^n \frac{1/4}{x^3} dx = -\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{x^2} \Big|_{x=1}^{x=n} = \frac{1}{8} - \frac{1}{8n^2} \leq \frac{1}{8} \Rightarrow \exists a = \lim a_n \leq \frac{1}{8} \Rightarrow a_n = a + o(1)$$

Таким образом:

$$H_n = \ln n + \underbrace{\left(\frac{1}{2} + a \right)}_{\gamma} + o(1)$$

где $\gamma = \frac{1}{2} + a$ — постоянная Эйлера.

21. Формула Стирлинга.

Пример : 3. Формула Стирлинга

$$n! \sim n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n} \text{ при } n \rightarrow \infty.$$

Доказательство. $\ln n! = \sum_{k=1}^n \ln k.$

$$f(x) = \ln x, \quad m = 1, \quad f''(x) = -1/x^2.$$

По формуле Эйлера–Маклорена:

$$\ln n! = \frac{\ln 1 + \ln n}{2} + \int_1^n \ln x \, dx - \underbrace{\int_1^n \frac{\{x\}(1-\{x\})}{x^2} \, dx}_{b_n}$$

$$\int_1^n \ln x \, dx = x \ln x \Big|_1^n - \int_1^n dx = n \ln n - n + 1.$$

$$b_{n+1} > b_n \text{ и } 0 < b_n < \int_1^n \frac{1/4}{x^2} \, dx = -\frac{1}{4x} \Big|_1^n = \frac{1}{4} - \frac{1}{4n} < \frac{1}{4} \Rightarrow \text{существует предел } \lim b_n = b \Rightarrow b_n = b + o(1)$$

$$\ln n! = n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln n + (1 - b) + o(1) \text{ при } n \rightarrow \infty.$$

$$n! = n^n e^{-n} \sqrt{n} e^{1-b} \underbrace{e^{o(1)}}_{1+o(1)} = n^n e^{-n} \sqrt{n} C (1 + o(1)) \sim C n^n e^{-n} \sqrt{n}, \quad C > 0$$

Найдём C :

$$\frac{4^n}{\sqrt{\pi n}} \sim C_{2n}^n = \frac{(2n)!}{(n!)^2} \sim \frac{C(2n)^{2n} e^{-2n} \sqrt{2n}}{(C n^n e^{-n} \sqrt{n})^2} = \frac{C \cdot 2^{2n} \sqrt{2n}}{C^2 n} = \frac{2^{2n} \sqrt{2}}{C \sqrt{n}}.$$

$$\frac{4^n}{\sqrt{\pi n}} \sim \frac{2^{2n} \sqrt{2}}{C \sqrt{n}} \Rightarrow C \sim \frac{2^{2n} \sqrt{2}}{\sqrt{n}} \cdot \frac{\sqrt{\pi n}}{4^n} = \sqrt{2\pi} \Rightarrow C = \sqrt{2\pi}.$$

■

22. ! Определение несобственного интеграла. Критерий Коши. Примеры.

Определение : Несобственный интеграл

$$-\infty < a < b \leq +\infty, f \in C[a, b)$$

Если существует $\lim_{B \rightarrow b-} \int_a^B f$, то он называется несобственным интегралом $\int_a^{\rightarrow b} f = \lim_{B \rightarrow b-} \int_a^B f$

Определение : Несобственный интеграл

$$-\infty \leq a < b < +\infty, f \in C(a, b]$$

Если существует $\lim_{A \rightarrow a+} \int_A^b f$, то он называется несобственным интегралом $\int_{\rightarrow a}^b f = \lim_{A \rightarrow a+} \int_A^b f$

Определение : Сходящийся интеграл

Несобственный интеграл $\int_a^{\rightarrow b}$ или $\int_{\rightarrow a}^b$ называется сходящимся, если соответствующий предел существует и конечен. Иначе, он называется расходящимся.

Замечание

Если $f \in C[a, b]$, то $\int_a^{\rightarrow b} f = \int_a^b f$

$$\left| \int_a^b f - \int_a^B f \right| = \left| \int_B^b f \right| \leq \int_B^b |f| \leq \int_B^b M = (b - B) \cdot M \xrightarrow{B \rightarrow b-} 0$$

Т.е. f непрерывна на $[a, b] \Rightarrow$ ограничена $\Rightarrow |f| \leq M$

Пример : 1

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_1^y \frac{dx}{x^p}$$

Если $p \neq 1$, то $\int_1^y \frac{dx}{x^p} = \frac{-1}{x^{p-1}} \cdot \frac{1}{p-1} \Big|_{x=1}^{x=y} = \frac{1}{p-1} - \frac{1}{(p-1)y^{p-1}}$

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_1^y \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{1-p} - \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{(p-1)y^{p-1}} = 0 \text{ при } p > 1 \text{ и } -\infty \text{ при } p < 1$$

То есть интеграл сходится при $p > 1$ и равен $\frac{1}{p-1}$ и расходится при $p < 1$

Если $p = 1$: $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_1^y \frac{dx}{x} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \ln y = +\infty$

Пример : 2

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \lim_{y \rightarrow 0+} \int_y^1 \frac{dx}{x^p} \stackrel{p \neq 1}{=} \frac{1}{1-p} - \lim_{y \rightarrow 0+} \frac{1}{(1-p)y^{p-1}} = 0 \text{ при } p < 1 \text{ и } -\infty \text{ при } p > 1$$

$$\int_y^1 \frac{dx}{x} = \lim_{y \rightarrow 0+} \int_y^1 \frac{dx}{x} = \lim_{y \rightarrow 0+} \ln x \Big|_y^1 = - \lim_{y \rightarrow 0+} \ln y = +\infty$$

При $p < 1$ интеграл сходится и равен $\frac{1}{1-p}$

При $p \geq 1$ интеграл расходится и равен $+\infty$

Теорема : Критерий Коши

$f \in C[a, b)$, следующие условия равносильны:

1. $\int_a^{\rightarrow b}$ сходится

2. $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists c \in (a, b) \quad \forall A, B \in (c, b) \quad \left| \int_A^B f \right| < \varepsilon$

Доказательство. $F(y) = \int_a^y f$

$$\int_a^{\rightarrow b} f \text{ - сходится} \Leftrightarrow \lim_{y \rightarrow b-} F(y) \text{ существует и конечен} \xLeftrightarrow[\text{крит. Коши для } F]$$

• $b = +\infty \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists E \quad \forall A, B > \underbrace{E}_c \Rightarrow |F(B) - F(A)| < \varepsilon \Leftrightarrow \int_A^B f < \varepsilon$

• $b < +\infty \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall A, B \in (\underbrace{b - \delta}_c, b) \Rightarrow |F(B) - F(A)| < \varepsilon$

■

Замечание

$$\int_a^b \text{ сходится} \Leftrightarrow \text{существует конечный } \lim_{B \rightarrow b-} F(B) - F(a),$$

где F — первообразная f и $\int_a^{\rightarrow b} f = \lim_{B \rightarrow b-} F(B) - F(a)$

$$\int_a^{\rightarrow b} f = \lim_{B \rightarrow b-} \int_a^B f = \lim_{B \rightarrow b-} (F(B) - F(a))$$

23. Свойства несобственных интегралов.

Свойство : 1. Аддитивность

Аддитивность $f \in C[a, b), c \in (a, b)$

Тогда $\int_a^{\rightarrow b} f$ — сходится $\Leftrightarrow \int_c^{\rightarrow b} f$ — сходится и в этом случае $\int_a^{\rightarrow b} f = \int_a^c f + \int_c^{\rightarrow b} f$

Доказательство. F — первообразная f .

Тогда $\int_a^{\rightarrow b} f$ сходится $\Leftrightarrow$ существует конечный $\lim_{B \rightarrow b-} F(B) \Leftrightarrow \int_c^{\rightarrow b} f$ — сходится.

$$\int_a^{\rightarrow b} f = \lim_{B \rightarrow b-} F(B) - F(a) = \lim_{B \rightarrow b-} F(B) - F(c) + (F(c) - F(a)) = \int_c^{\rightarrow b} f + \int_a^c f$$

■

Свойство : 2.

Если $\int_a^{\rightarrow b} f$ сходится, то $\lim_{y \rightarrow b-} \int_y^{\rightarrow b} f = 0$

Доказательство. $\int_a^{\rightarrow b} f = \int_a^y f + \int_y^{\rightarrow b} f$, знаем, что $\int_a^y f \xrightarrow{y \rightarrow b-} \int_a^{\rightarrow b} f$

■

Свойство : 3. Линейность

$f, g \in C[a, b); \alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Тогда $\int_a^{\rightarrow b} (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^{\rightarrow b} f + \beta \int_a^{\rightarrow b} g$ (если есть два конечных предела, то есть третий и верно равенство)

Доказательство. F, G — первообразные f, g

$$\int_a^{\rightarrow b} f = \lim_{y \rightarrow b-} F(y) - F(a) \text{ и } \int_a^{\rightarrow b} g = \lim_{y \rightarrow b-} G(y) - G(a)$$

$$\alpha \int_a^{\rightarrow b} f + \beta \int_a^{\rightarrow b} g = \lim_{y \rightarrow b-} (\alpha F(y) + \beta G(y)) - (\alpha F(a) + \beta G(a)) = \int_a^{\rightarrow b} (\alpha f + \beta g)$$

■

Замечание

Если $\int_a^{\rightarrow b} f$ сходится, а $\int_a^{\rightarrow b} g$ расходится, то $\int_a^{\rightarrow b} (f + g)$ расходится

Доказательство. От противного. $g = (f + g) - f$; $\int_a^{\rightarrow b} f = \lim_{B \rightarrow b-} \int_b^B f = \lim_{B \rightarrow b-} (F(B) - F(a))$

■

Свойство : 4. Монотонность

$f, g \in C[a, b)$ и $f \leq g$ на $[a, b)$

Тогда $\int_a^{\rightarrow b} f \leq \int_a^{\rightarrow b} g$ если эти несобственные интегралы определены

Доказательство. $\int_a^y f \leq \int_a^y g$ при $a < y < b$

При $\xrightarrow{y \rightarrow b^-} \int_a^b f \leq \int_a^b g$ и предельный переход в неравенстве

■

Свойство : 5. Формула интегрирования по частям

$f, g \in C^1[a, b)$, тогда $\int_a^{\rightarrow b} f g' = f g \Big|_a^b - \int_a^{\rightarrow b} f' g$
(если существуют два из трех пределов, то существует третий и верно равенство)

Доказательство. $\int_a^y f g' = f g \Big|_a^y - \int_a^y f' g$ при $a < y < b$

■

24. Замена переменной в несобственном интеграле. Сведение несобственного интеграла к интегралу по лучу.

Теорема : Формула замены переменной в несобственном интеграле

$\varphi : [\alpha, \beta) \rightarrow [a, b), \varphi \in C^1[\alpha, \beta), f \in C[a, b), *c = \lim_{\gamma \rightarrow \beta-} \varphi(\gamma)$

$$\text{Тогда } \underbrace{\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)dt}_{II} = \underbrace{\int_{\varphi(\alpha)}^{*c} f(x)dx}_I$$

(если один из двух интегралов существует, то существует второй и они равны)

Доказательство. $F(y) = \int_{\varphi(\alpha)}^y f(x)dx, \quad \Phi(\gamma) = \int_{\alpha}^{\gamma} f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$

$\Phi(\gamma) = F(\varphi(\gamma))$

Простой случай **I** существует, т.е. $\lim_{y \rightarrow c-} F(y)$ существует

Возьмем γ_n возрастает и стремится β , $\Phi(\gamma_n) = F(\varphi(\gamma_n))$

$\varphi(\gamma_n) \rightarrow c$ из определения по Гейне *****

Тогда $\Phi(\gamma_n) = F(\varphi(\gamma_n)) \rightarrow \lim_{y \rightarrow c-} F(y) = \int_{\varphi(\alpha)}^c f(x)dx$

Т.е. поняли, что $\lim_{\gamma \rightarrow \beta-} \Phi(\gamma)$ существует и равен $\int_{\varphi(\alpha)}^c f(x)dx$

Сложный случай **II** существует, т.е. $\lim_{\gamma \rightarrow \beta-} \Phi(\gamma)$

Если $c < b$, тогда существует и **I**, т.к. f непрерывна на $[\varphi(\alpha), c]$

Можно считать, что $c = b$

Возьмем b_n возрастающую и стремящуюся b . Хотим доказать, что $\lim F(b_n)$ существует

Между b_n и b есть значения φ в некоторых точках $\varphi(\beta_n)$ **TODO** рисунок

$\varphi(\alpha) < b_n < \varphi(\beta_n) \Rightarrow \varphi$ принимает значение b_n в некоторых точках, лежащей между α и β_n . Назовем это точку γ_n

$b_n = \varphi(\gamma_n), F(b_n) = F(\varphi(\gamma_n)) = \Phi(\gamma_n)$

Проверим, что $\gamma_n \rightarrow \beta$. От противного. Пусть нет стремления.

Возьмем подпоследовательность $\gamma_{n_k} \rightarrow \beta_* < \beta \Rightarrow \varphi(\gamma_{n_k}) \rightarrow \varphi(\beta_*)$, т.к. φ непрерывна в β_*

Но $\varphi(\gamma_{n_k}) = b_{n_k} \rightarrow b$, однако $\varphi(\beta_*) < b$ противоречие

Т.е. поняли, что $\gamma_n \rightarrow \beta \Rightarrow F(b_n) = \Phi(\gamma_n) \rightarrow II$ ■

Замечание

$a < b < +\infty, f \in C[a, b); \varphi(t) = b - \frac{1}{t}, \lim_{t \rightarrow +\infty} \varphi(t) = b; \varphi\left(\frac{1}{b-a}\right) = a$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{\frac{1}{b-a}}^{+\infty} f\left(b - \frac{1}{t}\right) \cdot \frac{1}{t^2} dt$$

Замечание

Рассмотрим случай, когда $f \geq 0$. Тогда $F(y) = \int_a^y f(x)dx$ — возрастающая функция.

Если $y < z$, то $F(z) = \int_a^z f = \int_a^y f + \int_y^z f = F(y) + \underbrace{\int_y^z f}_{\geq 0} \geq F(y)$

т.е. мы поняли, что если $f \in C[a, b]$ и $f \geq 0$, то $\int_a^b f$ всегда существует (но возможно $= +\infty$)

25. ! Несобственные интегралы от неотрицательных функций. Признак сравнения. Следствия.

Теорема : Критерий сходимости

$f \in C[a, b)$, $f \geq 0$, $F(y) = \int_a^y f$, тогда $\int_a^b f$ сходится $\Leftrightarrow F$ ограничена сверху.

Доказательство. “ $\Rightarrow$ ”: $\int_a^b f$ — сходится $\Rightarrow \exists$ конечный $\lim_{y \rightarrow b-} \int_a^y f = \lim_{y \rightarrow b-} F(y)$

Но $\lim_{y \rightarrow b-} F(y) = \sup_{y \in [a, b)} F(y) \Rightarrow F$ ограничена сверху

“ $\Leftarrow$ ” F ограничена и возрастает $\Rightarrow \exists$ конечный $\lim_{y \rightarrow b-} F(y)$, но это и есть $\int_a^b f$ ■

Следствие : 1. Признак сравнения

$0 \leq f \leq g$, $f, g \in C[a, b)$. Тогда:

1. Если $\int_a^b g$ сходится, то $\int_a^b f$ тоже сходится.
2. Если $\int_a^b f$ расходится, то $\int_a^b g$ тоже расходится.

Доказательство. Пусть $F(y) = \int_a^y f$, $G(y) = \int_a^y g \Rightarrow F \leq G$ во всех точках.

1) $\int_a^b g$ сходится $\Leftrightarrow G$ огр. сверху $\Rightarrow F$ огр. сверху $\Leftrightarrow \int_a^b f$ сходится

2) От противного. Пусть $\int_a^b g$ — сходится $\Rightarrow \int_a^b f$ — сходятся. Противоречие. ■

Замечание

1. Достаточно выполнения неравенства $0 \leq f \leq g$ лишь в некоторой окрестности точки b .
2. Неравенство $f \leq g$ можно заменить на $f = O(g)$, т.е. $f \leq C \cdot g$.
3. Если $f \geq 0$ и $f = O(1/x^{1+\varepsilon})$ при некотором $\varepsilon > 0$, то $\int_a^{+\infty} f$ сходится.

Следствие : 2. Асимптотический признак сравнения

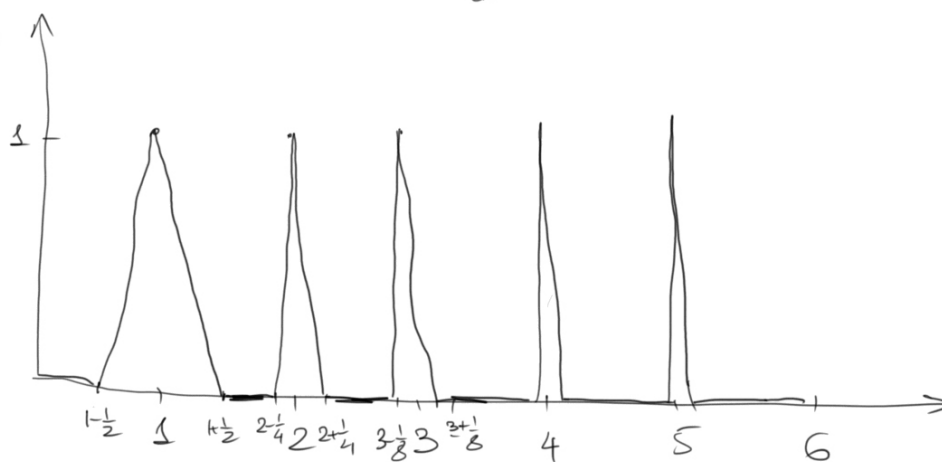
$f, g \in C[a, b)$, $f, g \geq 0$. Если $f \underset{x \rightarrow b-}{\sim} g$, то $\int_a^b f$ и $\int_a^b g$ ведут себя одинаково (т.е. либо оба сходятся, либо оба расходятся).

Доказательство. $f \sim g \Rightarrow f = \varphi \cdot g$, где $\lim_{x \rightarrow b-} \varphi(x) = 1 \Rightarrow 1/2 < \varphi(x) < 2$ в некоторой окрестности точки $b \Rightarrow$ в этой окрестности $f \leq 2g$ и $g \leq 2f$, и признак сравнения. ■

Замечание

$f \geq 0$ и $\int_1^{+\infty} f$ сходится $\nRightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

Пример



$$\frac{1 \cdot 1}{2} \quad \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \quad \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8} \quad \dots \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1$$

26. Абсолютная сходимость. Признаки Дирихле и Абеля.

Определение : Абсолютная сходимость

$f \in C[a, b)$. Интеграл $\int_a^b f$ абсолютно сходится, если $\int_a^b |f|$ сходится.

Теорема

$f \in C[a, b)$. Если $\int_a^b f$ абсолютно сходится, то он сходится.

Доказательство. $f_+ = \max\{f, 0\}$, $f_- = \max\{-f, 0\}$, $f = f_+ - f_-$, $|f| = f_+ + f_-$.

В частности $0 \leq f_{\pm} \leq |f| \Rightarrow$ по признаку сравнения $\int_a^b f_{\pm}$ сходятся $\Rightarrow \int_a^b f = \int_a^b (f_+ - f_-)$ сходится. ■

Теорема : Признак Дирихле

$f, g \in C[a, +\infty)$. Если:

1. $\int_a^y f = F(y)$ — ограниченная функция
2. g — монотонная функция
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$

то $\int_a^{+\infty} fg$ сходится.

Доказательство. Доказательство только для случая $g \in C^1[a; +\infty)$

$$\int_a^y fg = \int_a^y F'g = Fg|_a^y - \int_a^y Fg'$$

Надо доказать, что $\int_a^y fg$ имеет конечный предел при $y \rightarrow +\infty$

$Fg|_a^y = F(y)g(y) - \underbrace{F(a)g(a)}_0 \xrightarrow{y \rightarrow +\infty} 0$, F — огр., g — бесконечно малая $\Rightarrow Fg$ бесконечно малая

Осталось понять, что существует конечный $\lim_{y \rightarrow +\infty} \int_a^y Fg'$, т.е. что $\int_a^{+\infty} Fg'$ сходится

Проверим абсолютную сходимость $\int_a^{+\infty} |Fg'|$. F — ограниченная функция $\Rightarrow |F| \leq M$,

g монотонная $\Rightarrow g'$ знакопостоянна

$$\int_a^y |Fg'| \leq M \int_a^y |g'| = M \left| \int_a^y g' \right| = M |g(y) - g(a)| \xrightarrow{y \rightarrow +\infty} M |g(a)|$$

$\Rightarrow \int_a^{+\infty} M |g'|$ — сходится $\Rightarrow \int_a^{+\infty} |Fg'|$ — сходится $\Rightarrow \int_a^{+\infty} Fg'$ — сходится ■

Теорема : Признак Абеля

$f, g \in C[a, +\infty)$. Если:

1. $\int_a^{+\infty} f$ сходится

2. g монотонная функция

3. g ограниченная функция

то $\int_a^{+\infty} fg$ сходится.

Доказательство. g монотонна и ограничена $\Rightarrow \exists$ конечный $\lim_{y \rightarrow +\infty} g(y) = l \in \mathbb{R}$.

$\tilde{g}(y) = g(y) - l$ — монотонна и $\tilde{g} \xrightarrow{y \rightarrow +\infty} 0$.

$F(y) = \int_a^y f$ имеет конечный предел при $y \rightarrow +\infty$

$\left\{ \begin{array}{l} \Rightarrow \text{при } y > y_* \text{ } F(y) \text{ близко к этому } \lim \text{ и, в частности, ограничена на } [a, y_*] \\ F \text{ ограничена, т.к. это непрерывная функция} \end{array} \right. \Rightarrow F \text{ — ограничена}$

т.е. функции f и $\tilde{g}$ подходят под условия принципа Дирихле $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f\tilde{g}$ — сходится

$\int_a^{+\infty} fg = \int_a^{+\infty} f(\tilde{g} + l) = l \int_a^{+\infty} f + \int_a^{+\infty} f\tilde{g}$ — первое сходится по условию, второе доказали, что сходится ■

27. Интеграл от произведения монотонной и периодической ф-й. Интеграл $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^p} dx$.

Замечание

Пусть f непрерывна с периодом T , тогда $\int_a^{a+T} f = \int_b^{b+T} f$

Доказательство.

$$\int_b^{b+T} f(t) dt = \int_b^{b+T} \underbrace{f(t+T)}_s dt = \int_{b+T}^{b+2T} f(s) ds$$

$$\int_a^{a+T} f = \int_a^b f + \int_b^{a+T} f = \int_a^{a+T} f + \int_b^{b+T} f = \int_b^{b+T} f$$

$$\int_a^b f = \int_a^b f(t+T) dt = \int_{a+T}^{b+T} f(s) ds$$

Замечание

f непрерывна и периодична $\Rightarrow f$ ограничена

Доказательство. T — периодична $\Rightarrow$ все свои значения f принимает на отрезке $[0, T]$, а там она ограничена по т. Вейерштрасса

Следствие : признака Дирихле

$f \in C[a, +\infty)$ периодична с периодом T , $g \in C[a, +\infty)$ монотонна и $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$. Тогда:

1. Если $\int_a^{+\infty} |g|$ сходится, то $\int_a^{+\infty} |fg|$ сходится.
2. Если $\int_a^{+\infty} g$ расходится, то $\int_a^{+\infty} fg$ сходится $\Leftrightarrow \int_a^{a+T} f = 0$.

Доказательство. 1. f непрерывна и периодична $\Rightarrow$ ограничена $\Rightarrow |f| \leq M \Rightarrow |fg| \leq M|g|$ и признак сравнения.

2. “ $\Leftarrow$ ”: $\int_a^{a+T} f = 0 \Rightarrow F(y) = \int_a^y f$ — периодична

$$F(y+T) = \int_a^{y+T} f = \int_a^y f + \underbrace{\int_y^{y+T} f}_0 = \int_a^y f = F(y) \Rightarrow F \text{ периодична и непрерывна} \Rightarrow F \text{ ограничена}$$

все условия принципа Дирихле выполнены $\Rightarrow \int_a^{+\infty} fg$ сходится

“ $\Rightarrow$ “ От противного. Пусть $K = \int_a^{a+T} f \neq 0$

$\tilde{f}(x) = f(x) - \frac{K}{T}$ — периодическая

$\int_a^{a+T} \tilde{f} = 0 \Rightarrow \int_a^{+\infty} \tilde{f}g$ — сходится

$$\int_a^{+\infty} fg = \underbrace{\int_a^{+\infty} \tilde{f}g}_{\text{сходится}} + \frac{K}{T} \underbrace{\int_a^{+\infty} g}_{\text{расходится}}$$

■

Пример : $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ (*)

1. $p > 1$: $\left| \frac{\sin x}{x^p} \right| \leq \frac{1}{x^p}$ и $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ сходится $\Rightarrow$ (*) абсолютно сходится.

2. $0 < p \leq 1$: $\int_0^{2\pi} \sin x dx = 0$, $\frac{1}{x^p}$ монотонно убывает и $\rightarrow 0 \xRightarrow{\text{сл. 2}} (*)$ сходится.

$\int_0^{2\pi} |\sin x| dx = 4$, $\frac{1}{x^p}$ убывает к 0 и $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ — расходится $\xRightarrow{\text{сл. 2}} (*)$ не сходится абсолютно.

3. $p \leq 0$: нет сходимости

$$\int_{\frac{\pi}{6}+2\pi k}^{\frac{5\pi}{6}+2\pi k} \frac{\sin x}{x^p} dx \geq \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{6}+2\pi k}^{\frac{5\pi}{6}+2\pi k} \frac{dx}{x^p} \geq \frac{1}{2} \left(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{\pi}{3} — \text{противоречит критерию Коши}$$

28. ! Метрические пространства. Примеры. Шары в метрических пространствах.

Определение : Метрика

X — множество, $\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$. ρ — метрика (расстояние), если:

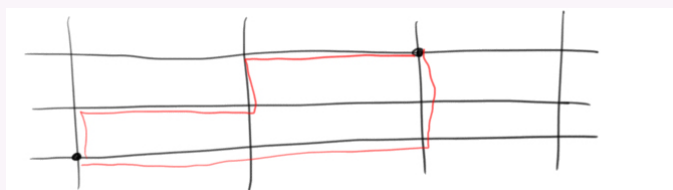
1. $\rho(x, y) \geq 0$ и $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y \quad \forall x, y \in X$
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x) \quad \forall x, y \in X$
3. Неравенство треугольника $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z) \quad \forall x, y, z \in X$

Определение

Метрическое пространство (X, ρ) , X — множество, ρ — метрика.

Пример : Метрические пространства

1. $X = \mathbb{R} \quad \rho(x, y) = |x - y|$
2. $X = \mathbb{R}^2 \quad \rho$ — обычное расстояние
3. Дискретная метрика (метрика лентяя) X — произвольная, $\rho(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y \end{cases}$
4. $\mathbb{R}^d = \{(x_1, x_2, \dots, x_d) : x_1, x_2, \dots, x_d \in \mathbb{R}\}$, $\rho(x, y) = (|x_1 - y_1|^p + \dots + |x_d - y_d|^p)^{\frac{1}{p}}, p \geq 1$
 Неравенство Δ — неравенство Минковского
 Частные случаи $d = 2, p = 2$ — стандартное расстояние на плоскости
 $d = 2, p = 1, \rho(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$ — Манхэттенская метрика



5. $X = C[a, b]$ — равномерная метрика $\rho(f, g) = \max_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|$
6. $X = C[a, b], \rho(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$
7. Метрика Хемминга
 $a = a_1, a_2, \dots, a_n, b = b_1, b_2, \dots, b_n$ — наборы букв
 $\rho(a, b)$ = количество позиций, в которых эти наборы отличаются $a_i \neq b_i$

Определение : Открытый шар

(X, ρ) — метрическое пространство, $a \in X, r > 0$

Открытый шар с центром в точке a и радиуса r называется $B_r(a) = \{x \in X : \rho(x, a) < r\}$

Определение : Замкнутый шар

(X, ρ) — метрическое пространство, $a \in X, r > 0$

Замкнутый шар с центром в точке a и радиуса r называется $\overline{B}_r(a) = \{x \in X : \rho(x, a) \leq r\}$

Свойства

1. $B_{r_1}(a) \cap B_{r_2}(a) = B_{\min\{r_1, r_2\}}(a)$; $B_{r_1}(a) \cup B_{r_2}(a) = B_{\max\{r_1, r_2\}}(a)$
2. Если $a \neq b$, то найдется такой $r > 0$, для которого $\overline{B}_r(a) \cap \overline{B}_r(b) = \emptyset$

Доказательство. 2. $r = \frac{1}{3}\rho(a, b)$.

Покажем, что $\overline{B}_r(a) \cap \overline{B}_r(b) = \emptyset$. От противного.

Пусть $x \in \overline{B}_r(a) \cap \overline{B}_r(b)$, тогда $\rho(a, b) \leq \rho(a, x) + \rho(x, b) \leq r + r = \frac{2}{3}\rho(a, b)$. Противоречие. ■

29. ! Открытые множества: определение и свойства.

Определение : Открытое множество

(X, ρ) — метрическое пространство, $A \subset X$

A — открытое множество, если $\forall a \in A \quad \exists r > 0$, т.ч. $B_r(a) \subset A$

Теорема : Свойства открытых множеств

1. $\emptyset$ и X — открытые множества
2. Объединение любого количества открытых множеств — открытое множество
3. Пересечение конечного числа открытых множеств — открытое множество
4. Открытый шар — открытое множество

Доказательство. 2. Пусть U_α — открытые множества, $\alpha \in I$.

$U = \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$ надо доказать, что U — открытое. Возьмем $a \in U$. Тогда $a \in U_{\alpha_0}$ для некоторого α_0 .

U_{α_0} — открытое $\Rightarrow$ найдется $r > 0$, для которого $B_r(a) \subset U_{\alpha_0}$. $B_r(a) \subset U_{\alpha_0} \subset U$

3. $U_1, U_2, \dots, U_n$ — открытые множества, $U = \bigcap_{k=1}^n U_k$.

Возьмем $a \in U \Rightarrow a \in U_k \forall k$. U_k — открытое $\Rightarrow$ найдется $r_k > 0$, для которого $B_{r_k}(a) \subset U_k$.
 $r = \min\{r_1, r_2, \dots, r_n\} \Rightarrow B_r(a) \subset B_{r_k}(a) \subset U_k \Rightarrow B_r(a) \subset U$

4. $B_R(a)$ — открытое множество. Возьмем $b \in B_R(a)$. $\rho(a, b) < R$

Положим $r = R - \rho(a, b)$ и проверим, что $B_r(b) \subset B_R(a)$.

Возьмем $x \in B_r(b) \Rightarrow \rho(x, b) < r$. Тогда $\rho(x, a) \leq \rho(x, b) + \rho(b, a) < r + \rho(b, a) = R$

■

Замечание

Пересечения бесконечного числа открытых множеств не обязательно открытое.

Контрпример $X = \mathbb{R}$, $\rho(x, y) = |x - y|$.

$U_n = \left(-1 - \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}\right)$, $\bigcap_{k=1}^{\infty} U_n = [-1, 1]$ — не открытое множество

30. ! Внутренние точки и внутренность множества. Свойства.

Определение : Внутренняя точка

(X, ρ) — метрическое пространство, $A \subset X, a \in A$

a — внутренняя точка множества A , если найдется $r > 0$, т.ч. $B_r(a) \subset A$

Замечание

Множество открытое = все его точки внутренние

Определение : Внутренность множества $\text{Int } A$

Внутренность множества — все его внутренние точки. Обозначается $\text{Int } A$

Пример

$$\text{Int}[-1, 1] = (-1, 1)$$

Свойства : Внутренности множества

1. $\text{Int } A \subset A$
2. $\text{Int } A$ — объединение всех открытых множеств, содержащихся в A .
3. $\text{Int } A$ — открытое множество.
4. A — открытое $\Leftrightarrow \text{Int } A = A$
5. $A \subset B \Rightarrow \text{Int } A \subset \text{Int } B$
6. $\text{Int}(\text{Int } A) = \text{Int } A$

Доказательство. 2. U_α — всевозможные открытые множества $\subset A$.

$U = \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$, надо доказать, что $U = \text{Int } A$

“ $\subset$ ” Возьмем $a \in U \Rightarrow a \in U_{\alpha_0}$ для некоторого α_0

U_{α_0} — открытое, тогда найдется $r > 0$, т.ч. $B_r(a) \subset U_{\alpha_0} \subset A \Rightarrow a$ — внутренняя точка, т.е. $a \in \text{Int } A$

“ $\supset$ ” Возьмем $a \in \text{Int } A \Rightarrow a$ — внутренняя точка $A \Rightarrow$ найдется $r > 0$, т.ч. $B_r(a) \subset A$, но

$B_r(a)$ — открытое мн-во $\Rightarrow B_r(a)$ есть среди тех множеств, которые мы объединяем $\Rightarrow a \in B_r(a) \subset U$ ■

Доказательство. 3. из 2.

$\text{Int } A$ — объединение открытых множеств, что по теореме — открытое множество. ■

Доказательство. 4. “ $\Leftarrow$ ” из 3.

“ $\Rightarrow$ ” A открыто $\Rightarrow$ по 2. среди объединений будет и $A \Rightarrow \text{Int } A \supset A \xrightarrow{\text{по 1.}} \text{Int } A = A$ ■

Доказательство. 5. Внутренняя точка множества A является внутренней точкой множества B ■

Доказательство. 6. $3 + 4 \Rightarrow 6$ ■

31. Замкнутые множества: определение и свойства. Замыкание множества, связь со внутренностью. Свойства замыкания.

Определение : Замкнутое множество

A — замкнутое множество, если $X \setminus A$ — открытое.

Теорема : Свойства замкнутых множеств

1. $\emptyset, X$ — замкнутые.
2. Пересечение любого количества замкнутых множеств — замкнуто.
3. Объединение конечного числа замкнутых множеств — замкнуто.
4. Замкнутый шар — замкнутое множество.

Доказательство. 1. Очевидно.

2. A_α — замкнутые. $\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha = A$.
$$X \setminus A = X \setminus \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha = \bigcup_{\alpha \in I} (X \setminus A_\alpha) \text{ — открытое} \Rightarrow A \text{ — замкнуто.}$$
3. $A_1, A_2, \dots, A_n, \quad A = \bigcup_{k=1}^n A_k$.
$$X \setminus A = X \setminus \bigcup_{k=1}^n A_k = \bigcap_{k=1}^n (X \setminus A_k) \text{ — открытое} \Rightarrow A \text{ — замкнуто.}$$
4. $\overline{B}_R(a)$ — замкнутое множество, т.е. $X \setminus \overline{B}_R(a) = \{x \in X : \rho(a, x) > R\}$ — открытое.Возьмём b такой, что $\rho(a, b) > R$. Надо доказать, что найдётся $r > 0$ т.ч. $B_r(b) \subset X \setminus \overline{B}_R(a)$. $r = \rho(a, b) - R > 0$, проверим, что такое r подходит.Хотим доказать, что $B_r(b) \cap \overline{B}_R(a) = \emptyset$. От противного. Возьмём $x \in B_r(b) \cap \overline{B}_R(a)$. $\rho(x, b) < r$ и $\rho(a, x) \leq R$. $\Rightarrow \rho(a, b) \leq \rho(a, x) + \rho(x, b) < R + r = R + (\rho(a, b) - R) = \rho(a, b)$ — противоречие. ■

Замечание

Объединение бесконечного количества замкнутых множеств может не быть замкнутым.

Пример: $X = \mathbb{R}, \rho(x, y) = |x - y|$.
$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \left[-1 + \frac{1}{n}; 1 - \frac{1}{n}\right] = (-1, 1) \text{ — не является замкнутым.}$$

Определение : Замыкание множества

Замыкание множества A — пересечение всех замкнутых множеств, содержащих A . Обозначается $\text{Cl } A$ (или $\bar{A}$).

Теорема : Связь замыкания и внутренности

$$X \setminus \text{Cl } A = \text{Int}(X \setminus A), \quad X \setminus \text{Int } A = \text{Cl}(X \setminus A).$$

Доказательство. $\text{Cl } A = \bigcap_{\substack{F \text{ — замкн.} \\ F \supset A}} F \Rightarrow X \setminus \text{Cl } A = \bigcup_{\substack{F \text{ — замкн.} \\ F \supset A}} (X \setminus F) = \bigcup_{\substack{G \text{ — откр.} \\ G \subset X \setminus A}} G = \text{Int}(X \setminus A).$

$$F \supset A \Leftrightarrow X \setminus F \subset X \setminus A$$

Свойства : замыкания

1. $\text{Cl } A$ — замкнутое множество.
2. $\text{Cl } A \supset A$.
3. A — замкнуто $\Leftrightarrow A = \text{Cl } A$.
4. $A \subset B \Rightarrow \text{Cl } A \subset \text{Cl } B$.
5. $\text{Cl}(\text{Cl } A) = \text{Cl } A$.

Доказательство. 1. Пересечение замкнутых замкнуто.

2. Т.к. пересекаем множества, содержащие A .

3. $\Leftarrow$ свойство 1.

$\Rightarrow A$ — замкнуто $\Rightarrow$ среди множеств, которые пересекаем, есть $A \Rightarrow \text{Cl } A \subset A \xrightarrow{\text{св. 2}} \text{Cl } A = A$.

4. $A \subset B \Rightarrow X \setminus A \supset X \setminus B \Rightarrow \text{Int}(X \setminus A) \supset \text{Int}(X \setminus B) \Rightarrow X \setminus \text{Int}(X \setminus A) \subset X \setminus \text{Int}(X \setminus B)$, т.е. $\text{Cl } A \subset \text{Cl } B$.

5. $1 + 3 \Rightarrow 5$.

32. ! Характеристика точек из замыкания. Предельные точки. Свойства. Характеристика предельных точек.

Теорема

$$a \in \text{Cl } A \Leftrightarrow \forall r > 0 \quad B_r(a) \cap A \neq \emptyset.$$

Доказательство. $\text{Cl } A = X \setminus \text{Int}(X \setminus A)$.

$a \in \text{Cl } A \Leftrightarrow a \notin \text{Int}(X \setminus A) \Leftrightarrow$ какой бы ни взять $r > 0$, $B_r(a) \not\subset X \setminus A$, т.е. $B_r(a) \cap A \neq \emptyset$. ■

Определение : Окрестность

(X, ρ) — метрическое пространство. $a \in X$.

Окрестность точки a — шар $B_r(a)$ для некоторого $r > 0$. Обозначение U_a

Определение : Проколота окрестность

$$\mathring{U}_a = U_a \setminus \{a\} = B_r(a) \setminus \{a\} = \{x \in X : 0 < \rho(x, a) < r\}.$$

Определение : Предельная точка

a — предельная точка множества A , если в любой проколотой окрестности точки a есть точки множества A .

Обозначение: A' — множество всех предельных точек A .

Теорема : Характеристика предельных точек

A — множество. Следующие условия равносильны:

1. $a \in A'$.
2. $\forall r > 0$ в шаре $B_r(a)$ содержится бесконечное количество точек множества A .
3. Существует последовательность различных точек $x_n \in A$, т.ч. $\rho(x_n, a) \rightarrow 0$.
4. Существует последовательность точек $x_n \in A$, т.ч. $\rho(x_n, a) \rightarrow 0$ и строго убывает.

Доказательство. $4 \Rightarrow 3$: очевидно.

$3 \Rightarrow 2$: возьмём $r > 0 \Rightarrow$ при больших n : $\rho(x_n, a) < r \Rightarrow x_n \in B_r(a)$ при больших n .

$2 \Rightarrow 1$: В $B_r(a) \cap A$ — бесконечное количество точек. В $\mathring{B}_r(a) \cap A = (B_r(a) \cap A) \setminus \{a\}$ — бесконечное количество точек $\Rightarrow \mathring{B}_r(a) \cap A \neq \emptyset \Rightarrow a$ — предельная точка A .

$1 \Rightarrow 4$: возьмём $r_1 = 1$, тогда $\mathring{B}_{r_1}(a) \cap A \neq \emptyset \Rightarrow$ найдётся $x_1 \in A$ и $0 < \rho(a, x_1) < 1$.

Возьмём $r_2 = \frac{\rho(a, x_1)}{2} < \frac{1}{2}$, $\mathring{B}_{r_2}(a) \cap A \neq \emptyset \Rightarrow$ найдётся $x_2 \in A$ и $0 < \rho(a, x_2) < \rho(a, x_1)$.

Возьмём $r_3 = \frac{\rho(a, x_2)}{2} < \frac{1}{4}$, $\mathring{B}_{r_3}(a) \cap A \neq \emptyset \Rightarrow$ найдётся $x_3 \in A$ и $0 < \rho(a, x_3) < \rho(a, x_2) \dots$ и так далее.

В итоге $\rho(a, x_k) < \frac{1}{2^k} \Rightarrow \lim \rho(a, x_k) \rightarrow 0$ ■

Свойства : Предельных точек

1. $\text{Cl } A = A \cup A'$.
2. $A \subset B \Rightarrow A' \subset B'$.
3. A — замкнуто $\Leftrightarrow A' \subset A$.

Доказательство. 1. $a \in \text{Cl } A \Leftrightarrow \forall r > 0, B_r(a) \cap A \neq \emptyset$. Возможны два варианта:

- 1) $a \in A$;
- 2) $a \notin A$ и $\mathring{B}_r(a) \cap A \neq \emptyset$

2. Очевидно.

3. A — замкнуто $\Leftrightarrow A = \text{Cl } A \Leftrightarrow A = A \cup A' \Leftrightarrow A' \subset A$. ■

33. Индуцированная метрика. Открытые и замкнутые множества в пространстве и в подпространстве.

Определение : Подпространство метрического пространства

(X, ρ) — метрическое пространство, $Y \subset X$, $Y \neq \emptyset$.

$(Y, \rho|_{Y \times Y})$ — подпространство (метрика, индуцированная из X).

Замечание

$$B_r^X(a) = \{x \in X : \rho(x, a) < r\}, \quad B_r^Y(a) = \{x \in Y : \rho(x, a) < r\}.$$

$$B_r^Y(a) = B_r^X(a) \cap Y.$$

Теорема

$Y \subset X$, (X, ρ) — метрическое пространство. Тогда:

1. $U \subset Y$ открыто в $(Y, \rho) \Leftrightarrow$ существует $G \subset X$ открытое в (X, ρ) т.ч. $U = Y \cap G$.
2. $A \subset Y$ замкнуто в $(Y, \rho) \Leftrightarrow$ существует $F \subset X$ замкнутое в (X, ρ) т.ч. $A = Y \cap F$.

Доказательство. 1.

“ $\Rightarrow$ ” $U \subset Y$ открыто в (Y, ρ) . $\forall a \in U$ найдётся $r_a > 0$ т.ч. $B_{r_a}^Y(a) \subset U \Rightarrow$

$$\Rightarrow U = \bigcup_{a \in U} B_{r_a}^Y(a) = \bigcup_{a \in U} (B_{r_a}^X(a) \cap Y) = Y \cap \underbrace{\bigcup_{a \in U} B_{r_a}^X(a)}_{G - \text{откр. в } X}.$$

“ $\Leftarrow$ ” G — открытое в (X, ρ) , $U = G \cap Y$.

Возьмём $a \in U \subset G \Rightarrow$ найдётся $r > 0$ т.ч. $B_r^X(a) \subset G \Rightarrow B_r^Y(a) = Y \cap B_r^X(a) \subset Y \cap G = U \Rightarrow$
 $\Rightarrow a$ — внутренняя точка $U \Rightarrow U$ — открыто в (Y, ρ) . ■

Доказательство. 2. $A \subset Y$ замкнуто в $(Y, \rho) \Leftrightarrow Y \setminus A$ открыто в (Y, ρ)

$\Leftrightarrow$ существует G — открытое в (X, ρ) т.ч. $Y \setminus A = Y \cap G$, т.е. $A = Y \cap (X \setminus G)$.

п. 1
 G — открытое в $(X, \rho) \Leftrightarrow X \setminus G$ — замкнутое в $(X, \rho) \Leftrightarrow A = Y \cap F$ для некоторого $F \subset X$ замкнутого в (X, ρ) . ■

Пример

$$X = \mathbb{R}, \rho(x, y) = |x - y|, Y = [0, 3).$$

$$U = [0, 1) \text{ — открыто в } Y: [0, 1) = Y \cap (-1, 1).$$

$$A = [2, 3) \text{ — замкнуто в } Y: [2, 3) = Y \cap [2, 4].$$

34. ! Скалярное произведение и норма. Свойства и примеры. Неравенство Коши–Буняковского.

Определение : Норма

X — векторное пространство (над $\mathbb{R}$).

$\|\cdot\|$ — норма в X , если $\|\cdot\| : x \rightarrow \mathbb{R}$

1. $\|x\| \geq 0 \forall x \in X$ и $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = \vec{0}$.
2. $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\| \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall x \in X$.
3. Неравенство треугольника: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \forall x, y \in X$.

Пример

1. $X = \mathbb{R}, \|x\| = |x|$.
2. $X = \mathbb{R}^d, p \geq 1: \|x\|_p = (|x_1|^p + |x_2|^p + \dots + |x_d|^p)^{1/p}$ (неравенство треугольника — это неравенство Минковского).
3. $X = \mathbb{R}^d, \|x\|_\infty = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_d|\}$.
4. $X = C[a, b], \|f\| = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$.
5. $X = C[a, b], \|f\| = \int_a^b |f(x)| dx$.

Определение : Скалярное произведение

X — векторное пространство (над $\mathbb{R}$).

$\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ — скалярное произведение, если:

1. $\langle x, x \rangle \geq 0 \forall x \in X$ и $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = \vec{0}$.
2. $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle \forall x, y, z \in X$.
3. $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall x, y \in X$.
4. $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle \forall x, y \in X$.

Пример : Примеры скалярных произведений

1. $X = \mathbb{R}^d, \langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_d y_d$.
2. $X = \mathbb{R}^d, w_1, w_2, \dots, w_d > 0: \langle x, y \rangle = w_1 x_1 y_1 + w_2 x_2 y_2 + \dots + w_d x_d y_d$.
3. $X = C[a, b], \langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) g(x) dx$.

Свойства

1. Неравенство Коши–Буняковского: $\langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle$.
2. $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ — норма.
3. $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\| \quad \forall x, y \in X$.
4. Если $\|\cdot\|$ — норма, то $\rho(x, y) = \|x - y\|$ — метрика.

Доказательство. 1. $t \in \mathbb{R}, f(t) = \langle x + ty, x + ty \rangle \geq 0$
 $\langle x + ty, x + ty \rangle = \langle x, x + ty \rangle + t \cdot \langle y, x + ty \rangle = \langle x, x \rangle + t \langle x, y \rangle + t \langle y, x \rangle + t^2 \langle y, y \rangle = \langle x, x \rangle + 2t \langle x, y \rangle + t^2 \langle y, y \rangle$,
 если $y = 0$, то доказательство неравенства очевидно, т.к. $\langle x, y \rangle = 0 \Rightarrow$ дискриминант ≤ 0
 $D = (2\langle x, y \rangle)^2 - 4\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle = 4(\langle x, y \rangle^2 - \langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle)$ ■

Доказательство. 2. $\|x\| \geq 0$ очевидно; $\|x\| = 0 \Leftrightarrow \langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = \vec{0}$.
 $\|\alpha x\| = \sqrt{\langle \alpha x, \alpha x \rangle} = \sqrt{\alpha^2 \langle x, x \rangle} = |\alpha| \cdot \sqrt{\langle x, x \rangle} = |\alpha| \cdot \|x\|$.

Неравенство треугольника: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

$\sqrt{\langle x + y, x + y \rangle} \leq \sqrt{\langle x, x \rangle} + \sqrt{\langle y, y \rangle}$
 $\langle x + y, x + y \rangle \leq \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2\sqrt{\langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle}$
 $\langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle \leq \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2\sqrt{\langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle}$
 Надо проверить, что $\langle x, y \rangle \leq \sqrt{\langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle}$, а это свойство 1 ■

Доказательство. 3. $\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\| \Leftrightarrow \|x\| = \|y + (x - y)\| \leq \|y\| + \|x - y\|$.
 $\|y\| - \|x\| \leq \|x - y\| \Leftrightarrow \|y\| = \|x + (y - x)\| \leq \|x\| + \|y - x\| = \|x\| + \|x - y\|$, т.к. $\|-z\| = |-1| \|z\| = \|z\|$. ■

Доказательство. 4. $\rho(x, y) \geq 0$, если $0 = \rho(x, y) = \|x - y\| \Leftrightarrow x - y = \vec{0} \Leftrightarrow x = y$
 $\rho(x, y) = \rho(y, x)$, так как $\|x - y\| = \|y - x\|$
 $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$
 $\|x - z\| = \|(x - y) + (y - z)\| \leq \|x - y\| + \|y - z\| = \rho(x, y) + \rho(y, z)$ ■

35. ! Предел последовательности в метрическом пространстве. Определение и основные свойства.

Определение : Предел последовательности

(X, ρ) — метрическое пространство, $x_1, x_2, \dots \in X$, $a \in X$.

$a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, если

- $\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N \rho(x_n, a) < \varepsilon$.
- вне любого открытого шара с центром в a находится лишь конечное число членов последовательности.

Свойства : Пределов последовательностей

1. $a = \lim x_n \Leftrightarrow \rho(x_n, a) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.
2. Предел единственный, т.е. если $a = \lim x_n$ и $b = \lim x_n$, то $a = b$
3. Если $a = \lim x_n$, то любая перестановка последовательности x_n также стремится к a .
4. Если $a = \lim x_n$ и каждый член последовательности размножили в конечном количестве, то новая последовательность стремится к a .
5. Если $a = \lim x_n$ и из последовательности выкинули бесконечное число членов так, что их осталось конечное количество, то новая последовательность стремится к a .
6. Если $a = \lim x_n$ и к последовательности добавили конечное число членов, то новая последовательность стремится к a .

Определение : Ограниченное множество

$A \subset X$ — ограниченное, если A содержится в некотором шаре.

7. Если последовательность имеет предел, то она ограничена.

Доказательство. 2. Пусть $a \neq b$. Возьмём $r > 0$ такое, что $B_r(a) \cap B_r(b) = \emptyset$. Вне каждого из этих шариков лежит лишь конечное число членов последовательности, значит всего в последовательности лишь конечное число членов — противоречие. ■

Доказательство. 3. $a = \lim x_n \Leftrightarrow \rho(x_n, a) \rightarrow 0$ ■

Доказательство. 7. $a = \lim x_n$. Возьмём $\varepsilon = 1$:

$\exists N : \forall n \geq N : \rho(x_n, a) < 1$, т.е. $x_N, x_{N+1}, \dots \in B_1(a)$.

$R = \max\{\rho(a, x_1), \rho(a, x_2), \dots, \rho(a, x_{N-1})\} + 1 \Rightarrow x_n \in B_R(a)$. ■

36. Арифметические свойства пределов последовательности векторов. Покоординатная сходимость.

Теорема : об арифметических действиях с пределами

X — векторное пространство, $\|\cdot\|$ — норма в X , $a = \lim x_n$, $b = \lim y_n$, $\lambda_n \in \mathbb{R}$, $\lambda = \lim \lambda_n$. Тогда:

1. $\lim(x_n \pm y_n) = a \pm b$.
2. $\lim \lambda_n x_n = \lambda a$.
3. $\lim \|x_n\| = \|a\|$.
4. Если в X есть скалярное произведение, то $\lim \langle x_n, y_n \rangle = \langle a, b \rangle$.

Доказательство. $a = \lim x_n \Leftrightarrow \lim \|x_n - a\| = 0$.

$$1. \rho(x_n + y_n, a + b) = \|(x_n + y_n) - (a + b)\| = \|(x_n - a) + (y_n - b)\| \leq \|x_n - a\| + \|y_n - b\| \rightarrow 0.$$

$$2. \rho(\lambda_n x_n, \lambda a) = \|\lambda_n x_n - \lambda a\| = \|\lambda_n x_n - \lambda_n a + \lambda_n a - \lambda a\| \leq \|\lambda_n x_n - \lambda_n a\| + \|\lambda_n a - \lambda a\| =$$

$$= \underbrace{|\lambda_n|}_{\text{огр.}} \|x_n - a\| + |\lambda_n - \lambda| \|a\| \rightarrow 0$$

$$3. \left| \|x_n\| - \|a\| \right| \leq \|x_n - a\| \rightarrow 0$$

$$4. |\langle x_n, y_n \rangle - \langle a, b \rangle| \leq |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x_n, b \rangle| + |\langle x_n, b \rangle - \langle a, b \rangle| = |\langle x_n, y_n - b \rangle| + |\langle x_n - a, b \rangle|$$

$$|\langle x_n, y_n - b \rangle| \leq \sqrt{\langle x_n, x_n \rangle} \sqrt{\langle y_n - b, y_n - b \rangle} = \|x_n\| \cdot \|y_n - b\| \rightarrow 0$$

$$|\langle x_n - a, b \rangle| \leq \sqrt{\langle x_n - a, x_n - a \rangle} \cdot \sqrt{\langle b, b \rangle} = \|x_n - a\| \cdot \|b\| \rightarrow 0$$

■

Определение : Покоординатная сходимость

$$\mathbb{R}^d, x = (x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(d)})$$

x_n последовательность векторов в $\mathbb{R}^d$ покоординатно сходится к $a = (a^{(1)}, a^{(2)}, \dots, a^{(d)})$ если $\lim x_n^{(1)} = a^{(1)}, \dots, \lim x_n^{(d)} = a^{(d)}$

Теорема : Покоординатная сходимость $\Leftrightarrow$ сходимость по норме

$x_n, a \in \mathbb{R}^d$. Тогда x_n покоординатно сходится к $a \Leftrightarrow \|x_n - a\| \rightarrow 0$. (т.е. покоординатная сходимость и сходимость по норме это одно и то же)

Доказательство. “ $\Rightarrow$ ” x_n покоординатно сходится к $a \Rightarrow |x_n^{(j)} - a^{(j)}| \rightarrow 0 \forall j = 1, 2, \dots, d$.

$$\|x_n - a\| = \sqrt{(x_n^{(1)} - a^{(1)})^2 + \dots + (x_n^{(d)} - a^{(d)})^2} \leq |x_n^{(1)} - a^{(1)}| + \dots + |x_n^{(d)} - a^{(d)}| \rightarrow 0 \Rightarrow \|x_n - a\| \rightarrow 0.$$

“ $\Leftarrow$ ” $\|x_n - a\| \rightarrow 0$.

$$|x_n^{(j)} - a^{(j)}| \leq \sqrt{(x_n^{(1)} - a^{(1)})^2 + \dots + (x_n^{(d)} - a^{(d)})^2} = \|x_n - a\| \rightarrow 0.$$

■

37. ! Фундаментальные последовательности. Свойства. Полнота. Полнота $\mathbb{R}^d$. Полнота и замкнутость.

Определение : Фундаментальная последовательность

(X, ρ) — метрическое пространство, $x_n \in X$.

x_n — фундаментальная последовательность, если $\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall m, n \geq N \quad \rho(x_n, x_m) < \varepsilon$.

Свойства : Фундаментальных последовательностей

1. Если последовательность имеет предел, то она фундаментальна.
2. Фундаментальная последовательность ограничена.
3. Если последовательность фундаментальна и у неё есть подпоследовательность, стремящаяся к a , то сама последовательность стремится к a .

Доказательство. 1. Пусть $\lim x_n = a$. Возьмём $\varepsilon > 0$ и по нему N т.ч. $\forall n \geq N: \rho(x_n, a) < \frac{\varepsilon}{2}$.

$\forall m, n \geq N: \rho(x_n, x_m) \leq \rho(x_n, a) + \rho(a, x_m) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.

2. x_n — фундаментальная последовательность. Возьмём $\varepsilon = 1$, тогда найдётся N т.ч. $\forall m, n \geq N: \rho(x_n, x_m) < 1 \Rightarrow \rho(x_n, x_N) < 1$ при $n \geq N \Rightarrow x_n \in B_1(x_N)$ при $n \geq N$.

Возьмём $R = \max\{\rho(x_1, x_N), \dots, \rho(x_{N-1}, x_N)\} + 1 \Rightarrow x_n \in B_R(x_N) \forall n$.

3. x_n — фундаментальная последовательность, $x_{n_k} \rightarrow a$. Докажем, что $x_n \rightarrow a$.

$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall m, n \geq N: \rho(x_n, x_m) < \varepsilon$

$\forall \varepsilon > 0 \exists K \forall k \geq K: \rho(x_{n_k}, a) < \varepsilon$.

Возьмем $n \geq N$ и докажем, что $\rho(x_n, a) < 2\varepsilon$

Выберем $k = \max\{K, N\}$ тогда $n_k \geq N \Rightarrow \rho(x_n, x_{n_k}) < \varepsilon$ и $\rho(x_{n_k}, a) < \varepsilon \Rightarrow \rho(x_n, a) \leq \rho(x_n, x_{n_k}) + \rho(x_{n_k}, a) < 2\varepsilon$ ■

Определение : Полнота

(X, ρ) — метрическое пространство полное, если любая фундаментальная последовательность имеет предел.

Замечание

Знаем, что $\mathbb{R}$ — полное.

Теорема : Полнота $\mathbb{R}^d$

$\mathbb{R}^d$ — полное пространство.

Доказательство. x_n — фундаментальная последовательность в $\mathbb{R}^d$.

$$\rho(x_n, x_m) = \sqrt{(x_n^{(1)} - x_m^{(1)})^2 + \dots + (x_n^{(d)} - x_m^{(d)})^2} \geq |x_n^{(i)} - x_m^{(i)}|.$$

Числовая последовательность $x_1^{(i)}, x_2^{(i)}, \dots$ фундаментальна $\xrightarrow{\text{кр. Коши}} \exists a^{(i)} \in \mathbb{R}$ т.ч. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^{(i)} = a^{(i)} \Rightarrow$.

$\Rightarrow x_n$ покоординатно сходится к $a = (a^{(1)}, a^{(2)}, \dots, a^{(d)}) \Rightarrow$ сходится по метрике. ■

Теорема : Полнота и замкнутость

(X, ρ) — полное метрическое пространство, $Y \subset X$. Тогда (Y, ρ) полное $\Leftrightarrow Y$ — замкнуто.

Доказательство. “ $\Leftarrow$ ” y_n — фундаментальная последовательность в $(Y, \rho) \Rightarrow y_n$ фундаментальна в $(X, \rho) \Rightarrow$ найдётся $a \in X$ т.ч. $\lim y_n = a \Rightarrow a$ — предельная точка в $Y \Rightarrow a \in Y$ (т.к. Y замкнуто)
 “ $\Rightarrow$ ” Пусть a — предельная точка $Y \Rightarrow$ найдётся $y_n \in Y$ т.ч. $\lim y_n = a \Rightarrow y_n$ — фундаментальна в $(X, \rho) \Rightarrow$ фундаментальна в $(Y, \rho) \xrightarrow[\text{полнота}(Y, \rho)]{} \exists b \in Y$ т.ч. $\lim y_n = b \Rightarrow$ по единственности предела $a = b \Rightarrow a \in Y$. ■

38. ! Покрытия. Компактность. Компактность в пространстве и в подпространстве. Простейшие свойства компактных множеств.

Определение : Покрытие

A и $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — множества.

$\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ покрывают множество A , если $A \subset \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$. Тогда $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — покрытие множества A .

Определение : Открытое покрытие

Открытое покрытие — покрытие открытыми множествами.

Определение : Компакт

(X, ρ) — метрическое пространство, $K \subset X$.

K — компакт (компактное множество), если из любого его покрытия открытыми множествами можно извлечь конечное подпокрытие.

Теорема : Свойства компактных множеств

(X, ρ) — метрическое пространство.

1. $K \subset Y \subset X$. Тогда K — компакт в $(X, \rho) \Leftrightarrow K$ — компакт в (Y, ρ) .
2. K замкнуто и ограничено.
3. Замкнутое подмножество компакта — компакт.

Доказательство. 1. “ $\Rightarrow$ ” Пусть $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — открытое покрытие K в (Y, ρ) , т. е. U_α — открытые в (Y, ρ) .
 $\Rightarrow$ найдутся $G_\alpha \subset X$ открытые в (X, ρ) т.ч. $U_\alpha = Y \cap G_\alpha$.

$K \subset \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \subset \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$, т. е. $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — открытое покрытие K в $(X, \rho) \xrightarrow{K \text{ — комп. в } (X, \rho)} K \subset \bigcup_{j=1}^n G_{\alpha_j}$ для некоторых $\alpha_1, \dots, \alpha_n$.

$K = Y \cap K \subset Y \cap \bigcup_{j=1}^n G_{\alpha_j} = \bigcup_{j=1}^n (Y \cap G_{\alpha_j}) = \bigcup_{j=1}^n U_{\alpha_j} \Rightarrow K$ — компакт в (Y, ρ) .

“ $\Leftarrow$ ” Пусть $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — открытое покрытие K в $(X, \rho) \Rightarrow U_\alpha = Y \cap G_\alpha$ — открытые в (Y, ρ) .

Тогда $K = Y \cap K \subset Y \cap \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha = \bigcup_{\alpha \in I} (Y \cap G_\alpha) = \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$, т. е. $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — открытое покрытие K в (Y, ρ)

$\xrightarrow{K \text{ — комп. в } (Y, \rho)} K \subset \bigcup_{j=1}^n U_{\alpha_j} \subset \bigcup_{j=1}^n G_{\alpha_j} \Rightarrow K$ — компакт в (X, ρ) . ■

Доказательство. 2. Ограниченность. Возьмём $a \in K$. $K \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n(a)$ — открытое покрытие. K — компакт $\Rightarrow$ можно извлечь конечное подпокрытие: $n_1 < n_2 < \dots < n_k$.

$$K \subset \bigcup_{j=1}^k B_{n_j}(a) = B_{n_k}(a) \Rightarrow K \text{ ограничено.}$$

Замкнутость. Надо доказать, что $X \setminus K$ — открытое, т.е. любая точка $a \in X \setminus K$ — внутренняя. Для $x \in K$ выберем $r_x > 0$ т.ч. $B_{r_x}(x) \cap B_{r_x}(a) = \emptyset$.

$$K \subset \bigcup_{x \in K} B_{r_x}(x) \text{ — открытое покрытие.}$$

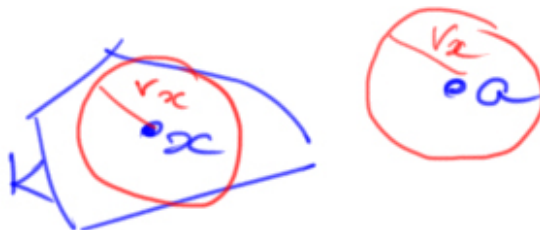
$$K \text{ — компакт} \Rightarrow \text{найдутся точки } x_1, x_2, \dots, x_n \text{ т.ч. } K \subset \bigcup_{j=1}^n B_{r_{x_j}}(x_j).$$

$$r = \min\{r_{x_1}, r_{x_2}, \dots, r_{x_n}\} > 0.$$

Проверим, что $B_r(a) \subset X \setminus K$, т.е. $B_r(a) \cap K = \emptyset$

$$\underbrace{B_{r_{x_j}}(a) \cap B_{r_{x_j}}(x_j)}_{\supset B_r(a)} = \emptyset \Rightarrow B_r(a) \cap B_{r_{x_j}}(x_j) = \emptyset \Rightarrow B_r(a) \cap \underbrace{\bigcup_{j=1}^n B_{r_{x_j}}(x_j)}_{K \subset} = \emptyset \Rightarrow B_r(a) \cap K = \emptyset \Rightarrow$$

$\Rightarrow a$ — внутренняя точка для $X \setminus K$



■

Доказательство. 3. K — компакт, $\tilde{K} \supset K$, $\tilde{K}$ — замкнуто. Надо доказать, что $\tilde{K}$ — компакт. Возьмём открытое покрытие для $\tilde{K}$: $\tilde{K} \subset \bigcup_{\alpha \in I} G_{\alpha}$, G_{α} — открытые.

$$X \setminus \tilde{K} \text{ — открытое} \Rightarrow K \subset X = (X \setminus \tilde{K}) \cup \bigcup_{\alpha \in I} G_{\alpha} \text{ — открытое покрытие } K.$$

$$\text{Выберем конечное подпокрытие: } \tilde{K} \subset K \subset (X \setminus \tilde{K}) \cup \bigcup_{j=1}^n G_{\alpha_j} \Rightarrow \tilde{K} \subset \bigcup_{j=1}^n G_{\alpha_j} \Rightarrow \tilde{K} \text{ — компакт.}$$

■

39. Теорема о пересечении семейства компактов. Следствие о вложенных компактах. Секвенциальная компактность.

Теорема : О пересечении семейства компактов

(X, ρ) — метрическое пространство, K_α — семейство компактов. Тогда если пересечение любого конечного числа компактов из этого семейства непусто, то и пересечение всех непусто.

Доказательство. От противного.

Пусть $\bigcap_{\alpha \in I} K_\alpha = \emptyset \Rightarrow K_{\alpha_0} \cap \bigcap_{\alpha \neq \alpha_0} K_\alpha = \emptyset \Rightarrow K_{\alpha_0} \subset X \setminus \bigcap_{\alpha \neq \alpha_0} K_\alpha = \bigcup_{\alpha \neq \alpha_0} (X \setminus K_\alpha)$ — открытые множества, т.е. открытые покрытия для K_{α_0}

Извлечём конечное подпокрытие: $K_{\alpha_0} \subset \bigcup_{j=1}^n (X \setminus K_{\alpha_j}) = X \setminus \bigcap_{j=1}^n K_{\alpha_j} \Rightarrow \bigcap_{j=1}^n K_{\alpha_j} = \emptyset$ — противоречие. ■

Следствие : О вложенных компактах

$K_1 \supset K_2 \supset K_3 \supset \dots$ — непустые компакты. Тогда $\bigcap_{n=1}^{\infty} K_n \neq \emptyset$.

Определение : Секвенциальная компактность

(X, ρ) — метрическое пространство, $K \subset X$.

K — секвенциально компактное множество, если для любой последовательности точек из K найдётся подпоследовательность, имеющая предел, лежащий в K .

Замечание

Секвенциальный компакт — замкнутое множество.

Доказательство. a — предельная точка $K \Rightarrow \exists x_n \in K$ различные т.ч. $\lim x_n = a \Rightarrow \lim x_{n_k} = a \Rightarrow a \in K$. ■

40. ! Компактность и предельные точки. Секвенциальная компактность компакта. Полнота (K, ρ) .

Теорема

Всякое бесконечное подмножество компакта имеет предельную точку.

Доказательство. K — компакт, $A \subset K$, A — бесконечное множество. От противного.

Пусть $A' = \emptyset \Rightarrow A \supset A' \Rightarrow A$ — замкнуто $\Rightarrow A$ — компакт

Возьмём $a \in A$: она не предельная $\Rightarrow$ найдётся $r_a > 0$ т.ч. $\overset{\circ}{B}_{r_a}(a) \cap A = \emptyset$.

$A \subset \bigcup_{a \in A} B_{r_a}(a)$ — покрытие A открытыми множествами, каждое множество покрывает ровно одну точку $\Rightarrow$ ни одно из множеств нельзя убрать $\Rightarrow$ нет конечного подпокрытия — противоречие. ■

Следствие

Компакт $\Rightarrow$ секвенциальный компакт

Доказательство. K — компакт, $x_n \in K$ — последовательность точек из K .

$D = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$.

1. Случай $\#D < +\infty \Rightarrow$ какой-то элемент множества D встречается в последовательности бесконечное число раз $\Rightarrow$ возьмём его

2. Случай $\#D = +\infty \Rightarrow$ по теореме D имеет предельную точку (обозначим a) $\Rightarrow$ найдётся последовательность различных элементов из D , x_{n_k} , т.ч. $\lim x_{n_k} = a$. Переставим индексы в порядке возрастания и получим подпоследовательность. $a \in K$, т.к. это предельная точка K и K — замкнуто. ■

Теорема : Полнота (K, ρ)

K — секвенциальный компакт в (X, ρ) . Тогда (K, ρ) — полное.

Доказательство. Пусть $x_n \in K$ — фундаментальная последовательность.

Т.к. K — секвенциальный компакт, у x_n есть подпоследовательность, имеющая предел в K .

Следовательно, у всей последовательности тот же предел. ■

41. ε -сети и вполне ограниченность. Связь с ограниченностью. Полная ограниченность секвенциального компакта.

Определение : ε -сеть

(X, ρ) — метрическое пространство, $A \subset X$, $\varepsilon > 0$.
 $E \subset A$ — ε -сеть для A , если $\forall a \in A \exists e \in E: \rho(a, e) < \varepsilon$.
 Это означает, что $A \subset \bigcup_{e \in E} B_\varepsilon(e)$.

Определение : Конечная ε -сеть

Конечная ε -сеть, если E — конечное множество

Определение : Вполне ограниченное множество

A — вполне ограничено, если $\forall \varepsilon > 0$ у него есть конечная ε -сеть.

Теорема

1. Вполне ограниченное множество ограничено.
2. В $\mathbb{R}^d$ ограниченное множество вполне ограничено.

Доказательство. 1. Возьмём $\varepsilon = 1$ и конечную 1-сеть $a_1, \dots, a_n$. $R = 1 + \max_{k=2 \dots n} \rho(a_1, a_k)$.

Поймем, что $A \subset B_R(a_1)$.

Берем $x \in A \Rightarrow$ найдётся a_k т.ч. $\rho(x, a_k) < 1 \Rightarrow \rho(x, a_1) \leq \rho(x, a_k) + \rho(a_k, a_1) < R \Rightarrow x \in B_R(a_1)$.

2. A — огр. множество $\Rightarrow$ содержится в некотором шарике $\Rightarrow$ содержится в некотором кубике.

Возьмем натуральное число n и нарежем стороны кубика на n равномерных частей. Получилась нарезка на маленькие кубики со стороной $\frac{l}{n}$.

Берем маленький кубик Q , если $A \cap Q = \emptyset$ выбрасываем его, если $A \cap Q \neq \emptyset$ берем в этом пересечении ровно одну точку. Всего выбрали не больше, чем n^d точек. Возьмем $x \in A$, она лежит в кубике $Q \Rightarrow$ есть выбранная точка q из этого же кубика $\Rightarrow \rho(x, q) \leq \sqrt{d} \cdot \frac{l}{n}$. Если n выбрано так, что $\sqrt{d} \cdot \frac{l}{n} < \varepsilon$, то мы получили конечную ε -сеть ■

Теорема

K — секвенциальный компакт $\Rightarrow K$ вполне ограничено.

Доказательство. От противного. Пусть для $\varepsilon > 0$ в K нет конечной ε -сети. Возьмём $x_1 \in K$ — не ε -сеть $\Rightarrow \exists x_2 \in K$ т.ч. $\rho(x_1, x_2) \geq \varepsilon$; $\{x_1, x_2\}$ — не ε -сеть $\Rightarrow \exists x_3$ т.ч. $\rho(x_3, x_1) \geq \varepsilon$ и $\rho(x_3, x_2) \geq \varepsilon$. И т.д.

На n -ом шаге: $x_1, x_2, \dots, x_n$ — не ε -сеть $\Rightarrow \exists x_{n+1}$ т.ч. $\rho(x_{n+1}, x_j) \geq \varepsilon \forall j = 1, \dots, n$

Получаем последовательность, для которой $\rho(x_k, x_n)$ при $k \neq n$

Тогда любая последовательность обладает тем же свойством $\Rightarrow$ любая подпоследовательность не фундаментальна $\Rightarrow$ ни у какой подпоследовательности нет предела — противоречие. ■

42. Теорема Хаусдорфа. Условия, равносильные компактности.

Теорема о характеристике компактов в $\mathbb{R}^d$.

Теорема : Хаусдорфа

K — вполне ограничено и (K, ρ) — полное пространство. Тогда K — компакт.

Доказательство. От противного. $K \subset \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$ — открытое и из U_α не выбрать конечное подпокрытие.

Обозначим S_n — конечную $\frac{1}{n}$ -сеть.

$$K \subset \bigcup_{x \in S_1} B_1(x) \Rightarrow K \subset \bigcup_{x \in S_1} K \cap B_1(x)$$

Среди $K \cap B_1(x)$, где $x \in S_1$ есть множество, которое нельзя покрыть конечным количеством U_α .

Пусть это множество $A_1 = K \cap B_1(x_1)$, где $x_1 \in S_1$.

$A_1 \subset K \subset \bigcup_{x \in S_2} B_{\frac{1}{2}}(x) \Rightarrow A_1 \subset \bigcup_{x \in S_2} A_1 \cap B_{\frac{1}{2}}(x) \Rightarrow$ есть множество, которое нельзя покрыть конечным количеством U_α . Пусть это $A_2 = A_1 \cap B_{\frac{1}{2}}(x_2)$, где $x_2 \in S_2$ и так далее

Построим $A_{n-1} \subset K \subset \bigcup_{x \in S_n} B_{\frac{1}{n}}(x) \Rightarrow A_{n-1}$ не покрывается конечным количеством $U_\alpha \Rightarrow$

$\Rightarrow A_{n-1} \subset \bigcup_{x \in S_n} A_{n-1} \cap B_{\frac{1}{n}}(x)$ и одно из этих множеств нельзя покрыть конечным количеством U_α .

Назовем его $A_n = A_{n-1} \cap B_{\frac{1}{n}}(x_n)$, где $x_n \in S_n$

Построим $K \supset A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset \dots$ и $x_n \in K$

Докажем, что x_n — фундаментальная последовательность. Пусть $m > n \geq N$

В множестве A_m есть точка $x \Rightarrow x \in A_m \subset B_{\frac{1}{n}}(x_n) \cap B_{\frac{1}{m}}(x_m) \Rightarrow \rho(x_n, x_m) \leq \rho(x_n, x) + \rho(x, x_m) < \frac{1}{n} + \frac{1}{m} \leq \frac{2}{N}$

Тогда существует $x_* = \lim x_n \in K$

x_* покрыт каким-то открытым $U_{\alpha_0} \Rightarrow$ найдется $r > 0$, т.ч. $B_r(x_*) \subset U_{\alpha_0}$

Возьмем n , т.ч. $\frac{1}{n} < \frac{r}{2}$ и $\rho(x_*, x_n) < \frac{r}{2}$. Поймем, что $B_{\frac{1}{n}}(x_n) \subset B_r(x_*) \subset U_{\alpha_0}$

$$\rho(x, x_*) \leq \underbrace{\rho(x, x_n)}_{< r/2} + \underbrace{\rho(x_n, x_*)}_{< r/2} < r$$

$A_n \subset B_{\frac{1}{n}}(x_n) \cap A_{n-1} \subset B_{\frac{1}{n}}(x_n) \subset U_{\alpha_0}$ противоречие ■

Следствие : Условия, равносильные компактности

(X, ρ) — метрическое пространство, $K \subset X$. Следующие условия равносильны:

1. K — компакт.
2. K — секвенциальный компакт.
3. K — вполне ограничено и (K, ρ) полное.

Следствие

(X, ρ) — полное метрическое пространство. $K \subset X$. Следующие условия равносильны:

1. K — компакт.
2. K — секвенциальный компакт.
3. K — вполне ограничено и замкнуто.

Следствие : Характеристика компактов в $\mathbb{R}^d$

Следующие условия равносильны:

1. K — компакт.
2. K — секвенциальный компакт.
3. K — замкнуто и ограничено.

43. Лемма Лебега. Число Лебега.**Лемма : Лебега**

K — компакт, $K \subset \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$ — открытое покрытие. Тогда $\exists r > 0$, т.ч. любой шарик $B_r(x)$ при $x \in K$ целиком содержится в каком-то элементе покрытия.

Доказательство. Возьмем $x \in K$, она содержится в некотором $U_\alpha \Rightarrow \exists r_x > 0$, т.ч. $B_{r_x}(x) \subset U_\alpha$. Шарик $B_{r_x/2}(x)$ покрывают K (т.е. $K \subset \bigcup_{x \in K} B_{r_x/2}(x)$). Выберем из него конечное подпокрытие.

r — наименьший из радиусов в выбранном подпокрытии. Покажем, что $B_r(x)$ целиком накрывается каким-то U_α . $x \in K \Rightarrow$ он покрыт каким-то из $B_{r_\alpha/2}(a)$.

$B_r(x) \subset B_{r_\alpha}(a)$.

Если $y \in B_r(x)$, то $\rho(y, a) \leq \rho(y, x) + \rho(x, a) < r + \frac{r_\alpha}{2} \leq r_\alpha$. Шарик $B_{r_\alpha}(a)$ целиком накрывается каким-то $U_\alpha \Rightarrow$ шарик $B_r(x)$ тоже. ■

Определение : Число Лебега

$r > 0$ из леммы Лебега называется числом Лебега для компакта K и покрытия $\{U_\alpha\}$.

44. Определения предела и непрерывности по Коши и по Гейне. Критерий Коши. Арифметические действия с пределами.

Определение

(X, ρ_X) и (Y, ρ_Y) — метрические пространства, $E \subset X$
 a — предельная точка E , $b \in Y$, $f : E \rightarrow Y$, $b = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$

1. По Коши $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall \rho_X(a, x) < \delta$ и $x \in E, x \neq a \Rightarrow \rho_Y(f(x), b) < \varepsilon$
2. С окрестностями: $\forall U_b \exists U_a$ т.ч. $f(E \cap \mathring{U}_a) \subset U_b$
3. По Гейне. Для любой последовательности $x_n \in E, x_n \neq a$, т.ч. $\lim x_n = a \Rightarrow \lim f(x_n) = b$

Теорема

Эти определения равносильны.

Теорема : Критерий Коши

$(X, \rho_X), (Y, \rho_Y)$ — метрические пространства, (Y, ρ_Y) полное. $E \subset X$, a — предельная точка E , $f : E \rightarrow Y$. Тогда равносильны:

1. $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \in Y$.
2. $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x, y \in E, x, y \neq a, \rho_X(x, a) < \delta, \rho_X(y, a) < \delta \Rightarrow \rho_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon$.

Доказательство. **1 $\Rightarrow$ 2 :** Определение по Коши. Пусть $b = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$. Берём $\delta > 0$ для $\frac{\varepsilon}{2}$.

$$\begin{cases} \forall x \in E, x \neq a : \rho_X(x, a) < \delta \Rightarrow \rho_Y(f(x), b) \leq \frac{\varepsilon}{2} \\ \forall y \in E, y \neq a : \rho_X(y, a) < \delta \Rightarrow \rho_Y(f(y), b) \leq \frac{\varepsilon}{2} \end{cases} \Rightarrow \rho_Y(f(x), f(y)) \leq \rho_Y(f(x), b) + \rho_Y(b, f(y)) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

2 $\Rightarrow$ 1 : Будем проверять определение по Гейне. Возьмем $x \in E, x \neq a$, т.ч. $\lim x_n = a \Rightarrow$ найдется N , т.ч. $\forall n \geq N \rho_X(x_n, a) < \delta$

Проверим, что $f(x_n)$ — фундаментальная последовательность. Возьмем $m, n \geq N$, тогда $\rho_X(x_n, a) < \delta, \rho_X(x_m, a) < \delta \Rightarrow \rho_Y(f(x_n), f(x_m)) < \varepsilon$. Из полноты (Y, ρ_Y) следует, что $f(x_n)$ имеет предел. ■

Теорема : Арифметические действия с пределами

(X, ρ_X) — метрическое пространство (Y, ρ_Y) — нормированное пространство, $E \subset X, a$ — предельная точка $E, f, g : E \rightarrow Y; \lim_{x \rightarrow a} f(x) = b, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = c$. Тогда:

1. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm g(x) = b \pm c$
2. $\lim_{x \rightarrow a} \|f(x)\| = \|b\|$
3. Если $\lambda : E \rightarrow \mathbb{R}$ и $\lim_{x \rightarrow a} \lambda(x) = \mu \in \mathbb{R}$, то $\lim_{x \rightarrow a} \lambda(x)f(x) = \mu b$
4. Если в Y есть скалярное произведение, то $\lim_{x \rightarrow a} \langle f(x), g(x) \rangle = \langle b, c \rangle$
5. Если $Y = \mathbb{R}$ и $c \neq 0$, то $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{b}{c}$

Доказательство. Напишем определение по Гейне и воспользуемся теоремой о арифметических действиях с пределами последовательностей. ■

Определение : Непрерывность в точке

$(X, \rho_X), (Y, \rho_Y)$ — метрические пространства, $a \in E \subset X, f : E \rightarrow Y$
 f — непрерывна в точке a , если:

1. a не является предельной точкой или a является предельной точкой E и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$
2. По Коши: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E$ и $\rho_X(x, a) < \delta \Rightarrow \rho_Y(f(x), f(a)) < \varepsilon$
3. С окрестностями: $\forall U_{f(a)} \exists U_a$, т.ч. $f(E \cap U_a) \subset U_{f(a)}$
4. По Гейне: $\forall x_n \in E$, т.ч. $\lim x_n = a \Rightarrow \lim f(x_n) = f(a)$

Теорема

Эти определения равносильны.

45. ! Непрерывность композиции. Характеристика непрерывности в терминах прообразов.

Теорема : Непрерывность композиции

$(X, \rho_X), (Y, \rho_Y), (Z, \rho_Z)$ — метрические пространства, $a \in D \subset X, E \subset Y, f : D \rightarrow E, g : E \rightarrow Z$.
 f непрерывна в точке a , g непрерывна в точке $f(a)$. Тогда $g \circ f$ непрерывна в точке a .

Доказательство. Проверим по Гейне. Берем $x_n \in E, \lim x_n = a \xrightarrow{\text{непр. } f} \lim f(x_n) = f(a) \xrightarrow{\text{непр. } g} \lim g(f(x_n)) = g(f(a))$. ■

Теорема : Характеристика непрерывности в терминах прообразов

$(X, \rho_X), (Y, \rho_Y)$ — метрические пространства, $f : X \rightarrow Y$. Тогда
 f непрерывна во всех точках $\Leftrightarrow \forall U$ — открытое в $Y: f^{-1}(U)$ — открыто в X .

Доказательство. “ $\Rightarrow$ ”: U — открытое. Докажем, что $f^{-1}(U)$ — открыто. Возьмем $a \in f^{-1}(U)$ и проверим, что a — внутренняя точка. $f(a) \in U$ — откр. найдется $\varepsilon > 0$, т.ч. $B_\varepsilon(f(a)) \subset U$. По этому ε возьмем $\delta > 0$ из определения непрерывности

Если $\rho_X(x, a) < \delta \Rightarrow \rho_Y(f(x), f(a)) < \varepsilon$

В терминах шариков: $f(B_\delta(a)) \subset B_\varepsilon(f(a)) \subset U \Rightarrow f^{-1}(U) \supset B_\delta(a)$

“ $\Leftarrow$ ”: Возьмем $a \in X$ и докажем, что f непрерывна в точке a .

Рассмотрим $U = B_\varepsilon(f(a))$ — открытое множество $\Rightarrow a \in f^{-1}(U) = f^{-1}(B_\varepsilon(f(a)))$ — открытое мн-во $\Rightarrow$ найдется $\delta > 0$, т.ч. $B_\delta(a) \subset f^{-1}(B_\varepsilon(f(a))) \Rightarrow f(B_\delta(a)) \subset B_\varepsilon(f(a))$ т.е. из условия $\rho_X(x, a) < \delta$ следует, что $\rho_Y(f(x), f(a)) < \varepsilon$ ■

46. ! Непрерывный образ компакта. Следствия. Теорема Вейерштрасса.

Теорема : Непрерывный образ компакта

Непрерывный образ компакта — компакт.

Т.е. если $f : K \rightarrow Y$ непрерывна во всех точках и K — компакт, то $f(K)$ — компакт.

Доказательство. Рассмотрим $f(K) \subset \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$ — открытые

$\Rightarrow K \subset \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(U_\alpha)$ — открытые $\xRightarrow{K \text{ комп.}} \Rightarrow$ выберем конечное подпокрытие $K \subset \bigcup_{j=1}^n f^{-1}(U_{\alpha_j}) \Rightarrow$
 $f(K) \subset \bigcup_{j=1}^n U_{\alpha_j}$ ■

Следствие : 1.

f непрерывна на компакте $K \Rightarrow f(K)$ — ограниченное множество.

Следствие : 2.

$f : K \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна, K — компакт $\Rightarrow f$ ограничена.

Доказательство. 2. $f(K)$ — ограниченное множество $\subset \mathbb{R} \Rightarrow f(K) \subset [a, b] \Rightarrow a \leq f(x) \leq b, \forall x \in K$ ■

Следствие : 3. Теорема Вейерштрасса

$f : K \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна во всех точках, K — компакт.

Тогда $\exists p, q \in K: f(p) \leq f(x) \leq f(q) \forall x \in K$.

Доказательство. Ограниченность есть $\Rightarrow \exists s = \sup_{x \in K} f(x) \in \mathbb{R}$

Возьмем последовательность $x_n \in K$, т.ч. $f(x_n) \rightarrow s$

K — секв. компакт, тогда из x_n можно извлечь подпоследовательность $x_{n_k} \rightarrow q \in K$. Тогда $f(x_{n_k}) \rightarrow f(q)$, по непрерывности f в точке $q \Rightarrow f(x_{n_k}) \rightarrow s \Rightarrow s = f(q)$ ■

47. Непрерывность обратного отображения. Равномерная непрерывность отображений. Теорема Кантора для отображений метрических пространств.

Теорема : Непрерывность обратного отображения

K — компакт, $f : K \rightarrow Y$ — непрерывная биекция, тогда f^{-1} непрерывна

Доказательство. $g = f^{-1}$ прообраз g = образ f

Надо доказать, что $\forall U \subset K$ — открытое $f(U)$ — открыто

$K \setminus U$ — замкнуто $\subset K$ — компакт $\Rightarrow f(K \setminus U)$ — компакт, $f(K \setminus U) = f(K) \setminus f(U) = Y \setminus f(U)$,
 $f(K \setminus U)$ компакт, тогда замкнутое $\Rightarrow Y \setminus f(U)$ — замкнуто $\Rightarrow f(U)$ — открыто ■

Определение : Равномерная непрерывность

$(X, \rho_X), (Y, \rho_Y)$ — метрические пространства, $f : E \rightarrow Y, E \subset X$.

f равномерно непрерывна, если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x, y \in E$, т.ч. $\rho_X(x, y) < \delta \Rightarrow \rho_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon$.

Теорема : Кантора

$f : K \rightarrow Y$ непрерывна во всех точках, K — компакт. Тогда f равномерно непрерывна.

Доказательство. Возьмем $\varepsilon > 0$ и для любой точки $x \in K$ найдем свое δ под это ε , т.е. такой r_x , что $f(B_{r_x}(x)) \subset B_{\frac{\varepsilon}{2}}(f(x))$

$K \subset \bigcup_{x \in K} B_{r_x}(x)$ — возьмем $r > 0$ число Лебега для этого покрытия

Покажем, что $\delta = r$ подходит. Возьмем $x, y \in K$, для которых $\rho_X(x, y) < r \Rightarrow y \in B_r(x) \subset B_{r_a}(a)$ (так как r — число Лебега)

$$\Rightarrow \begin{cases} f(x) \in f(B_{r_a}(a)) \subset B_{\frac{\varepsilon}{2}}(f(a)) \\ f(y) \in f(B_{r_a}(a)) \subset B_{\frac{\varepsilon}{2}}(f(a)) \end{cases} \Rightarrow \rho(f(x), f(y)) \leq \rho(f(x), f(a)) + \rho(f(a), f(y)) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad \blacksquare$$

48. Эквивалентные нормы. Эквивалентность норм в $\mathbb{R}^d$.

Определение : Эквивалентные нормы

X — векторное пространство, $\|\cdot\|$ и $|||\cdot|||$ — нормы в X .

Эти нормы эквивалентны, если $\exists C_1, C_2 > 0: C_1\|x\| \leq |||x||| \leq C_2\|x\| \forall x \in X$.

Замечание

1. Это отношение эквивалентности.
2. $x_n \rightarrow a$ в смысле нормы $\|\cdot\| \Leftrightarrow x_n \rightarrow a$ в смысле нормы $|||\cdot|||$.
3. Непрерывность функции в смысле нормы $\|\cdot\|$ и в смысле нормы $|||\cdot|||$ одинаковые
4. Открытые и замкнутые множества в смысле этих норм одинаковы

Теорема : Эквивалентность норм в $\mathbb{R}^d$

В $\mathbb{R}^d$ все нормы эквивалентны.

Доказательство. Достаточно доказать, что все нормы эквивалентны норме $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$

Возьмем норму $p: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. $x = x_1e_1 + x_2e_2 + \dots + x_de_d$, где $e_j = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ — на j месте.

$0 \leq p(x) = p(x_1e_1 + x_2e_2 + \dots + x_de_d) \leq p(x_1e_1) + p(x_2e_2) + \dots + p(x_de_d) = |x_1|p(e_1) + \dots + |x_d|p(e_d) \leq \sqrt{|x_1|^2 + \dots + |x_d|^2} \cdot \sqrt{p(e_1)^2 + \dots + p(e_d)^2}$. Доказали, что $p(x) \leq C_2\|x\|$.

Следовательно $|p(x) - p(y)| \leq p(x - y) \leq C_2\|x - y\| \Rightarrow p$ — непрерывная функция

Рассмотрим множество $S = \{x \in \mathbb{R}^d : \|x\| = 1\}$ — единичная сфера — компакт $\xRightarrow{\text{по т. Вейерштрасса}}$

найдется $a \in S$, т.ч. $0 < p(a) \leq p(x) \forall x \in S$

Проверим, что $C_1 = p(a)$ подходит. Возьмем $x \neq 0$.

Тогда $\frac{x}{\|x\|} \in S \Rightarrow C_1 = p(a) \leq p\left(\frac{x}{\|x\|}\right) = p\left(\frac{1}{\|x\|} \cdot x\right) = \frac{1}{\|x\|} \cdot p(x) \Rightarrow C_1 \cdot \|x\| \leq p(x)$ ■

49. ! Путь, носитель пути, простой путь, гладкий путь. Линейная связность. Теорема Больцано–Коши. Эквивалентные пути. Определение кривой.

Определение : Путь

(X, ρ) — метрическое пространство.
 Путь — это отображение $\gamma : [a, b] \rightarrow X$, γ — непрерывно.
 $\gamma(a)$ — начало пути, $\gamma(b)$ — конец пути.
 $\gamma([a, b])$ — носитель пути.

Определение : Замкнутый путь

Замкнутый путь — $\gamma(a) = \gamma(b)$.

Определение : Простой путь

Простой путь — несамопересекающийся путь, если $\gamma(x) = \gamma(y) \Rightarrow x = y$. Или x и y это a и b

Определение : Обратный путь

Обратный путь — $\gamma^{-1} : [a, b] \rightarrow X$, $\gamma^{-1}(t) = \gamma(a + b - t)$.
 Начало γ = конец γ^{-1} , начало γ^{-1} = конец γ .

Определение : Эквивалентные пути

$\gamma : [a, b] \rightarrow X$ и $\tilde{\gamma} : [c, d] \rightarrow X$ — эквивалентные пути, если существует $\tau : [a, b] \rightarrow [c, d]$ — строго возрастающая непрерывная биекция, т.ч. $\gamma = \tilde{\gamma} \circ \tau$.

Замечание

Это отношение эквивалентности.

Определение : Кривая

Кривая — класс эквивалентных путей.
 Параметризованная кривая — конкретный класс эквивалентности.

Определение : Линейная связность

$A \subset X$, A — линейно связное, если $\forall a, b \in A$ найдется путь $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow A$, т.ч. $\gamma(\alpha) = a$ и $\gamma(\beta) = b$.

Теорема : Больцано–Коши

A — линейно связное множество в X .

$f : A \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывное, $a, b \in A$. Тогда f принимает все значения между $f(a)$ и $f(b)$.

Доказательство. Берем путь $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow A$, т.ч. $\gamma(\alpha) = a$ и $\gamma(\beta) = b$.

Тогда $g = f \circ \gamma$, $g : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна. $g(\alpha) = f(\gamma(\alpha)) = f(a)$ и $g(\beta) = f(\gamma(\beta)) = f(b)$.

Тогда g принимает все значения между $f(a)$ и $f(b)$ $\Rightarrow f$ тоже принимает. ■

Определение : Гладкий путь

$\gamma = \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_d \end{pmatrix} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ — гладкий путь, если

$\gamma_1, \dots, \gamma_d : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны

Определение : Гладкая кривая

Кривая гладкая, если в классе эквивалентности есть хотя бы один гладкий путь.

Определение : Кусочно-гладкий путь

Кусочно-гладкий путь, если его можно нарезать на конечное количество частей, каждая из которых будет гладким путем.

50. ! Длина пути и длина кривой. Определение и простейшие свойства. Аддитивность длины кривой.

Определение : Длина пути

$\gamma : [a, b] \rightarrow X$ рассмотрим произвольное дробление. $l(\gamma) = \sup \sum_{k=1}^n \rho(\gamma(t_{k-1}), \gamma(t_k))$

Свойства

1. Длины эквивалентных путей равны.
2. Длина обратного пути равна длине исходного пути.
3. Длина пути $\geq$ длины любой вписанной в него ломаной.
4. $l(\gamma) \geq \rho(\gamma(a), \gamma(b))$.

Определение : Длина кривой

Длина кривой — длина любого из путей данного класса эквивалентности.

Теорема : Аддитивность длины

$\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$, $c \in (a, b)$. Тогда $l(\gamma) = l(\gamma|_{[a, c]}) + l(\gamma|_{[c, b]})$

Доказательство. “ $\geq$ ”: $l(\gamma) \geq \sum_{k=1}^n \rho(\gamma(t_{k-1}), \gamma(t_k)) + \sum_{j=1}^m \rho(\gamma(u_{j-1}), \gamma(u_j))$.

$$l(\gamma) \geq \sup_{a=t_0 < \dots < t_n=c} \sum \rho(\gamma(t_{k-1}), \gamma(t_k)) + \sum_{j=1}^n \rho(\gamma(u_{j-1}), \gamma(u_j))$$

$$l(\gamma) \geq l(\gamma|_{[a, c]}) + \sup_{c=u_0 < \dots < u_m=b} \sum_{j=1}^n \rho(\gamma(u_{j-1}), \gamma(u_j))$$

$$l(\gamma) \geq l(\gamma|_{[a, c]}) + l(\gamma|_{[c, b]})$$

“ $\leq$ ”:

$$\sum_{k=1}^n \rho(\gamma(t_{k-1}), \gamma(t_k)) \leq \underbrace{\sum_{k=1}^m \rho(\gamma(t_{k-1}), \gamma(t_k)) + \rho(\gamma(t_m), \gamma(c)) + \rho(\gamma(c), \gamma(t_{m+1}))}_{\leq l(\gamma|_{[a, c]})} + \underbrace{\sum_{k=m+2}^n \rho(\gamma(t_{k-1}), \gamma(t_k))}_{\leq l(\gamma|_{[c, b]})}$$

$$\sum_{k=1}^n \rho(\gamma(t_{k-1}), \gamma(t_k)) \leq l(\gamma|_{[a, c]}) + l(\gamma|_{[c, b]})$$

и переходим к супремуму $\Rightarrow l(\gamma) \leq l(\gamma|_{[a, c]}) + l(\gamma|_{[c, b]})$. ■

51. Длина кривой, заданной параметрически (с леммой). Длина графика функции и длина кривой, заданной в полярных координатах.

Теорема

$\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ — гладкий путь, тогда

$$l(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt = \int_a^b \sqrt{(\gamma'_1(t))^2 + \dots + (\gamma'_d(t))^2} dt.$$

Лемма

Δ отрезок $\subset [a, b]$, $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ — гладкий путь.

$$M_\Delta^{(i)} = \max_{t \in \Delta} |\gamma'_i(t)|, m_\Delta^{(i)} = \min_{t \in \Delta} |\gamma'_i(t)|, M_\Delta = \sqrt{\sum_{i=1}^d (M_\Delta^{(i)})^2} \text{ и } m_\Delta = \sqrt{\sum_{i=1}^d (m_\Delta^{(i)})^2}.$$

Тогда $l(\Delta) \cdot m_\Delta \leq l(\gamma|_\Delta) \leq l(\Delta) \cdot M_\Delta$.

Доказательство. $\sum_{k=1}^n \underbrace{\rho(\gamma(t_{k-1}), \gamma(t_k))}_{=a_k}$

$$a_k^2 = \underbrace{(\gamma_1(t_k) - \gamma_1(t_{k-1}))^2}_{=(t_k - t_{k-1}) \cdot (\gamma'_1 \xi_{k1})} + \dots + \underbrace{(\gamma_d(t_k) - \gamma_d(t_{k-1}))^2}_{=(t_k - t_{k-1}) \cdot (\gamma'_d \xi_{kd})} = (t_k - t_{k-1})^2 \left(\underbrace{\left(\frac{(m_\Delta^{(1)})^2 \leq}{\gamma'_1(\xi_{k1})^2} \right)^2}_{\leq (M_\Delta^{(1)})^2} + \dots + \underbrace{\left(\frac{(m_\Delta^{(d)})^2 \leq}{\gamma'_d(\xi_{kd})^2} \right)^2}_{\leq (M_\Delta^{(d)})^2} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (t_k - t_{k-1})^2 m_\Delta^2 \leq a_k^2 \leq (t_k - t_{k-1})^2 M_\Delta^2$$

просуммируем по k

$$m_\Delta \underbrace{\sum_{k=1}^n (t_k - t_{k-1})}_{l(\Delta)} \leq \sum_{k=1}^n a_k \leq M_\Delta \underbrace{\sum_{k=1}^n (t_k - t_{k-1})}_{l(\Delta)} \Rightarrow l(\Delta) m_\Delta \leq \sum_{k=1}^n a_k \leq l(\Delta) M_\Delta$$

и приписываем $\sup_k$ ■

Доказательство теоремы. Упростим обозначение $M_k = M_{[t_{k-1}, t_k]}$, $m_k = m_{[t_{k-1}, t_k]}$

Из леммы знаем, что $(t_k, t_{k-1}) m_k \leq l(\gamma|_{[t_{k-1}, t_k]}) \leq (t_k - t_{k-1}) M_k$ просуммируем по k :

$$\sum_{k=1}^n (t_k - t_{k-1}) m_k \leq l(\gamma) \leq \sum_{k=1}^n M_k (t_k - t_{k-1})$$

$$m_k(t_k, t_{k-1}) \leq \int_{t_{k-1}}^{t_k} \|\gamma'(t)\| dt = \int_{t_{k-1}}^{t_k} \sqrt{\underbrace{\gamma'_1(t)^2}_{\leq (M_{[t_{k-1}, t_k]}^{(1)})^2} + \dots + \underbrace{\gamma'_d(t)^2}_{\leq (M_{[t_{k-1}, t_k]}^{(d)})^2}} dt \leq \int_{t_{k-1}}^{t_k} M_k dt = (t_k - t_{k-1}) M_k$$

просуммируем по k

$$\sum_{k=1}^n m_k(t_k - t_{k-1}) \leq \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt \leq \sum_{k=1}^n M_k(t_k - t_{k-1})$$

$$\sum_{k=1}^n m_k(t_k - t_{k-1}) \leq t(\gamma) \leq \sum_{k=1}^n M_k(t_k - t_{k-1})$$

Осталось доказать, что $\sum_{k=1}^n (M_k - m_k)(t_k - t_{k-1})$ бывает сколь угодно маленькой

$$M_k - m_k = \sqrt{\sum_{i=1}^d \left(M_{[t_{k-1}, t_k]}^{(i)}\right)^2} - \sqrt{\sum_{i=1}^d \left(m_{[t_{k-1}, t_k]}^{(i)}\right)^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^d \left(M_{[t_{k-1}, t_k]}^{(i)} - m_{[t_{k-1}, t_k]}^{(i)}\right)^2}$$

по неравенству Минковского

$$\sum_{i=1}^d \left(M_{[t_{k-1}, t_k]}^{(i)} - m_{[t_{k-1}, t_k]}^{(i)}\right)^2 = \sum_{i=1}^d (\gamma'_i(\xi_{k_i}) - \gamma'_i(\eta_{k_i}))^2 \leq \sum_{i=1}^d (\omega_{\gamma'_i}(t_k - t_{k-1}))^2$$

$\xi_{k_i} \in [t_{k-1}, t_k], \eta_{k_i} \in [t_{k-1}, t_k]$. Возьмем дробление с мелкостью δ , тогда

$$\sum_{i=1}^d (\omega_{\gamma'_i}(t_k - t_{k-1}))^2 \leq \sum_{i=1}^d (\omega_{\gamma'_i}(\delta))^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 0 \leq \sum_{k=1}^n (M_k - m_k)(t_k - t_{k-1}) \leq \left(\sum_{i=1}^d (\omega_{\gamma'_i}(\delta))^2\right)^{\frac{1}{2}} \cdot \sum_{k=1}^n (t_k - t_{k-1}) = (b-a) \sqrt{\sum_{i=1}^d (\omega_{\gamma'_i}(\delta))^2} \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0$$

■

Следствие : 1. Длина графика функции

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна, дифференцируема

Тогда длина графика $\int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$.

Доказательство. $\gamma(x) = \begin{pmatrix} x \\ f(x) \end{pmatrix}, \gamma'(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ f'(x) \end{pmatrix}, \|\gamma'(x)\| = \sqrt{1 + (f'(x))^2}$.

■

Следствие : 2. Длина в полярных координатах

$r : [\alpha, \beta] \rightarrow [0, +\infty)$. Длина пути: $\int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2(\varphi) + (r'(\varphi))^2} d\varphi$.

Доказательство. $\gamma(\varphi) = \begin{pmatrix} r(\varphi) \cos \varphi \\ r(\varphi) \sin \varphi \end{pmatrix}, \gamma'(\varphi) = \begin{pmatrix} r'(\varphi) \cos \varphi - r(\varphi) \sin \varphi \\ r'(\varphi) \sin \varphi + r(\varphi) \cos \varphi \end{pmatrix}$.

■

52. ! Норма линейного оператора. Простейшие свойства.

Определение : Линейный оператор

X, Y — векторные пространства, $A : X \rightarrow Y$ — линейный оператор, если $A(\alpha x + \beta y) = \alpha A(x) + \beta A(y)$, $\forall x, y \in X, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Определение : Норма оператора

X, Y — нормированные пространства, $A : X \rightarrow Y$ — линейный оператор.

Норма оператора $\|A\|_{X \rightarrow Y} = \|A\| = \sup_{\|x\|_X \leq 1} \|Ax\|_Y$.

Оператор называется ограниченным, если его норма конечна.

Замечание

Ограниченный оператор $\neq$ ограниченное отображение

Теорема : Свойства

$A, B : X \rightarrow Y$ — линейные операторы, $\alpha \in \mathbb{R}$, тогда:

1. $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$
2. $\|\alpha A\| = |\alpha| \cdot \|A\|$
3. Если $\|A\| = 0$, то $A \equiv 0$
4. $\|\cdot\|$ — это норма в векторном пространстве всех ограниченных линейных операторов из X в Y .

Доказательство. 1. $\|A + B\| = \sup_{\|x\|_X \leq 1} \|Ax + Bx\|_Y \leq \sup_{\|x\|_X \leq 1} \|Ax\|_Y + \sup_{\|x\|_X \leq 1} \|Bx\|_Y$.

3. Пусть $\|A\| = 0 \Rightarrow \|Ax\|_Y = 0 \forall x$ т.ч. $\|x\|_X \leq 1$.

Возьмем $x \in X, x \neq 0$, тогда $\frac{x}{\|x\|_X}$ — единичный вектор $\Rightarrow A\left(\frac{x}{\|x\|_X}\right) = 0 \Rightarrow \frac{x}{\|x\|_X} A(x) = 0 \Rightarrow A(x) = 0$. ■

53. Эквивалентные определения нормы оператора

Теорема : Эквивалентные определения нормы

$$N_1 = \sup_{\|x\|_X \leq 1} \|Ax\|_Y; N_2 = \sup_{\|x\|_X < 1} \|Ax\|_Y; N_3 = \sup_{\|x\|_X = 1} \|Ax\|_Y; N_4 = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_Y}{\|x\|_X};$$

$$N_5 = \inf \{C > 0 : \|Ax\|_Y \leq C\|x\|_X \text{ при всех } x \in X\}$$

Тогда $N_1 = N_2 = N_3 = N_4 = N_5$.

Доказательство. $N_1 \geq N_2$ и $N_1 \geq N_3$ очев

$N_4 = N_5 : \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_Y}{\|x\|_X} = \text{наименьшее } C, \text{ для которого } \forall x \neq 0 : \frac{\|Ax\|_Y}{\|x\|_X} \leq C = \text{наименьшее } C, \text{ для}$

которого $\|Ax\|_Y \leq C\|x\|_X$

$$N_3 = N_4 : \frac{\|Ax\|_Y}{\|x\|_X} = \frac{1}{\|x\|_X} \|Ax\|_Y = \left\| A \left(\frac{x}{\|x\|_X} \right) \right\|_Y$$

$$N_3 \geq N_1: \text{ пусть } \|x\|_X \leq 1, \|Ax\|_Y = \left\| A \left(\frac{x}{\|x\|_X} \right) \|x\|_X \right\|_Y = \underbrace{\|x\|_X}_{\leq 1} \underbrace{\left\| A \left(\frac{x}{\|x\|_X} \right) \right\|_Y}_{\leq N_3} \leq N_3$$

$N_2 \geq N_1$: возьмем $\varepsilon \in (0, 1)$ если $\|x\|_X \leq 1$, то $\|(1 - \varepsilon)x\| < 1$, тогда $\|A((1 - \varepsilon)x)\|_Y \leq N_2$

Устремим ε к нулю $\Rightarrow \|Ax\|_Y \leq N_2 \forall x \in X$, т.ч. $\|x\|_X \leq 1 \Rightarrow \sup_{\|x\|_X \leq 1} \|Ax\|_Y \leq N_2$ ■

54. Свойства, эквивалентные ограниченности линейного оператора. Оценка нормы через сумму квадратов. Ограниченность линейных операторов из $\mathbb{R}^m$ в $\mathbb{R}^n$

Теорема

$A : X \rightarrow Y$ — линейный оператор. Следующие условия равносильны:

1. A — ограниченный оператор
2. A — непрерывен в нуле
3. A — непрерывен во всех точках
4. A — равномерно непрерывен

Доказательство. $4 \Rightarrow 3 \Rightarrow 2$ очевидно.

$1 \Rightarrow 4$: $\|Ax - Ay\|_Y = \|A(x - y)\|_Y \leq \|A\| \cdot \|x - y\|_X$. Если $\|x - y\|_X < \delta$, то $\|Ax - Ay\|_Y < \|A\| \cdot \delta$

$2 \Rightarrow 1$: Опр. непрерывности $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x$, т.ч. $\|x\|_X < \delta \Rightarrow \|Ax\|_Y < \varepsilon$

Возьмем $\|x\|_X < 1 \Rightarrow \|\delta x\|_X < \delta \Rightarrow \|A(\delta x)\|_Y < \varepsilon \Leftrightarrow \delta \|A(x)\|_Y < \varepsilon \Rightarrow \|Ax\|_Y < \frac{\varepsilon}{\delta} \Rightarrow \|A\| \leq \frac{\varepsilon}{\delta}$ ■

Теорема

Пусть $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ — линейный оператор с матрицей

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

Тогда

$$\|A\|^2 \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij}^2$$

В частности, любой линейный оператор из $\mathbb{R}^m$ в $\mathbb{R}^n$ является ограниченным.

Доказательство. Пусть вектор x имеет координаты $x_1, x_2, \dots, x_m$. Тогда вектор Ax имеет координаты $\sum_{j=1}^m a_{1j}x_j, \sum_{j=1}^m a_{2j}x_j, \dots, \sum_{j=1}^m a_{nj}x_j$. Поэтому по неравенству Коши–Буняковского

$$\|Ax\|^2 = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m a_{ij}x_j \right)^2 \leq \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m a_{ij}^2 \sum_{j=1}^m x_j^2 \right) = \|x\|^2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij}^2$$